

GestInt S.L.

Aplicación Web de Gestión Interna

**Implantación en Dunder Mifflin Paper Company
Sucursal de Scranton**

Memoria Técnica del Proyecto Integrado

2.º Curso — CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Ana Orozco Asensio

Índice

Índice.....	2
1. Introducción	7
1.1 GestInt S.L. y el producto GestInt.....	7
1.2 El proyecto: implantación en Dunder Mifflin	7
1.3 Contexto educativo y curricular	7
1.4 Alcance del proyecto	8
2. Plan del Proyecto.....	9
2.1 Objetivos	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	9
2.2 Tecnologías y herramientas	9
2.3 Requisitos funcionales.....	10
2.4 Requisitos no funcionales.....	10
2.5 Historial de versiones	11
3. Empresa e Iniciativa Emprendedora — GestInt S.L.	13
3.1 Introducción a GestInt S.L.	13
3.2 Análisis DAFO.....	13
3.2.1 Análisis externo — Entorno PEST	13
3.2.2 Síntesis DAFO	14
3.3 Business Model Canvas	14
3.4 Análisis Económico y Financiero	15
3.4.1 Estructura de costes	15
3.4.2 Cuenta de pérdidas y ganancias (Año 1)	15
3.4.3 Ratios financieros	16
4. Infraestructura y Topología de Red.....	17
4.1 Diseño de la red empresarial.....	17
4.2 Servicios de red configurados	18
4.3 Acceso remoto al servidor mediante SSH	18
5. Base de Datos	20
5.1 Diagrama.....	20
5.2 Las 14 tablas.....	20
5.3 Usuarios MySQL por rol	21
5.4 Conexión a la base de datos — db.php.....	22
5.5 Backup de la base de datos	23
6. Sistema de Roles y Permisos (RBAC)	24
6.1 Los 8 roles del sistema.....	24
6.2 Control de acceso en auth.php.....	24
6.3 Tabla de permisos por módulo	25

7. Páginas de la Aplicación	26
7.1 Login y Autenticación	26
7.2 Dashboard.....	27
7.3 Módulo de Empleados y Fichajes.....	27
7.4 Vacaciones.....	29
7.5 Inventario	29
7.6 Pedidos de Reposición de Stock	30
7.7 Ventas y Carrito.....	31
7.8 Contabilidad	33
7.9 Tickets IT.....	35
7.10 Logs y Auditoría	36
8. Automatización con N8N — Notificaciones por correo	38
Eventos automatizados	38
Archivos añadidos y cambios en el código	38
Guía de configuración en N8N	38
Registro y acceso en N8N cloud	38
Exportación de los flujos de trabajo.....	39
Configurar las credenciales de Gmail (OAuth2).....	39
Configurar el nodo Webhook y obtener las URLs.....	39
Publicar el workflow.....	39
Integración con el currículo ASIR	39
9. Seguridad	40
9.1 Configuración de Apache — httpd.conf	40
9.2 Ocultar versión de PHP	40
En XAMPP (php.ini).....	40
En InfinityFree (.htaccess)	41
9.3 .htaccess — Reglas de seguridad Apache	42
9.4 Consultas parametrizadas — Prevención de inyección SQL	44
9.5 Contraseñas con bcrypt (password_hash).....	44
9.6 Control de acceso a justificantes	45
9.7 Backup con mysqldump (Windows Server)	46
Funcionamiento del script	46
Restauración de un backup	46
9.8 Backup PHP — backup.php	46
9.9 ModSecurity — WAF (Firewall de Aplicación Web)	48
10. Entornos de Despliegue.....	49
10.1 Entorno local — VirtualBox + Windows Server + XAMPP.....	49
Concepto	49
Implementación práctica	49

10.2 Entorno de prácticas — Docker	50
10.3 Entorno de producción — InfinityFree	50
Adaptaciones específicas para InfinityFree	50
11. Problemas Encontrados y Soluciones	52
11.1 Problemas con .htaccess	52
Apache 2.4 vs Apache 2.2	52
Bloqueo de mod_headers en InfinityFree.....	52
Archivo seguridad_apache.conf accesible públicamente	52
11.2 Cambios por entorno	53
11.3 Problemas con PHP	53
Error al subir justificantes: rutas absolutas.....	53
Incompatibilidad de funciones entre versiones de PHP	53
Session_start en módulos con header redirects.....	53
12. Pruebas Realizadas.....	54
12.1 Pruebas funcionales	54
12.2 Pruebas de seguridad	55
12.3 Pruebas de despliegue.....	55
13. Los módulos del ciclo ASIR en GestInt	56
13.1 Implantación de Aplicaciones Web (IAW)	56
PHP 8.2 — Lenguaje de servidor.....	56
Conexión PHP con la base de datos.....	56
Apache 2.4 y configuración del servidor web	56
Docker — Contenerización	57
InfinityFree — Despliegue en hosting	57
13.2 Administración de Bases de Datos	57
Diseño del modelo relacional	57
Usuarios y permisos MySQL.....	57
Backup y restauración	57
13.3 Seguridad y Alta Disponibilidad (SAD)	58
13.4 Servicios de Red e Internet (SRI)	59
Protocolo HTTP y configuración Apache	59
Topología de red empresarial	59
SSH — Acceso remoto seguro	59
13.5 Administración de Sistemas Operativos (ASO).....	59
Windows Server 2016 en VirtualBox.....	59
Scripting en bash	59
13.6 Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE).....	60
14. Conclusiones	61
14.1 Valoración del proyecto	61

14.2 Aprendizajes técnicos.....	61
14.3 Dificultades superadas	62
14.4 Conclusión	62
15. Bibliografía y Referencias	63
Documentación oficial	63
Tutoriales y aprendizaje	63
Seguridad.....	63
Bibliotecas JavaScript	63
Herramientas y entornos	64
N8N y automatización	64
Utilidades y referencia web	64
Legislación	64

1. Introducción

1.1 GestInt S.L. y el producto GestInt

GestInt S.L. es una empresa de desarrollo de software especializada en la creación de **aplicaciones web de gestión interna personalizadas para otras empresas**. El producto que desarrolla y comercializa recibe el mismo nombre: GestInt (de Gestión Interna).

Una "gestint" es, en el vocabulario interno de la empresa, una aplicación web a medida que centraliza todos los procesos internos de una organización: control de empleados, gestión de inventario, recursos humanos, ventas, soporte técnico y contabilidad, **todo en una única plataforma accesible desde el navegador sin necesidad de instalar nada en los equipos de los usuarios**.

El modelo de negocio de GestInt S.L. ofrece una **solución integral**: la empresa diseña, desarrolla, instala y forma al cliente en el uso de la aplicación, que queda desplegada en la infraestructura propia del cliente. Esto diferencia a GestInt de las soluciones SaaS (Software as a Service): **los datos del cliente permanecen en sus propios servidores, garantizando privacidad y cumplimiento del RGPD**.

1.2 El proyecto: implantación en Dunder Mifflin

Este documento describe la **implantación de GestInt en la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin Paper Company, empresa de distribución de papel de tamaño mediano**. El proyecto ha tomado como escenario ficticio la empresa de la serie The Office, lo que ha permitido diseñar un caso de **uso realista con empleados reales, departamentos definidos** (ventas, almacén, contabilidad, recursos humanos...) **y flujos de trabajo concretos**.

Dunder Mifflin Scranton es una empresa mediana con varios departamentos y un número variable de empleados. Sus necesidades de gestión interna son las habituales de una empresa de este tamaño: control de presencia (fichar), gestión de vacaciones y ausencias, inventario de material de oficina y papel, pedidos a proveedores, gestión de ventas y facturación, y soporte técnico interno.

GestInt cubre todas estas necesidades en una sola aplicación, con un sistema de control de acceso por roles que garantiza que cada empleado solo puede ver y modificar la información correspondiente a su puesto.

1.3 Contexto educativo y curricular

Este proyecto es el Proyecto Integrado del segundo año del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR). El objetivo del Proyecto Integrado es demostrar la adquisición de las competencias técnicas del ciclo, integrando contenidos de múltiples módulos en un único producto funcional.

En el caso de GestInt, se han integrado competencias de los siguientes módulos del currículo:

- **Implantación de Aplicaciones Web (IAW)**: desarrollo PHP, conexión web-BD, Docker.
- **Administración de Bases de Datos (ABD)**: diseño del modelo relacional, 14 tablas usuarios **MySQL** por rol, **backup** con mysqldump.
- **Seguridad y Alta Disponibilidad (SAD)**: medidas de seguridad web, configuración **Apache** segura.

- **Servicios de Red e Internet (SRI):** instalación y configuración del servidor **Apache**, cabeceras HTTP, topología de red empresarial.
- **Administración de Sistemas Operativos (ASO):** despliegue en Windows Server 2016 con VirtualBox, PowerShell scripting.
- **Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE):** constitución de GestInt S.L., análisis DAFO, Canvas, viabilidad económico-financiera.

El proyecto también ha requerido el uso de **tecnologías habituales en el entorno profesional pero no estrictamente curriculares**: **InfinityFree** para despliegue en hosting compartido, **Git** para control de versiones y **N8N** para la automatización de tareas.

1.4 Alcance del proyecto

GestInt cubre los siguientes ámbitos funcionales en su versión final:

- **Autenticación y gestión de sesiones** con 8 niveles de acceso diferenciados por rol.
- **Gestión de empleados:** altas, bajas, modificaciones, salario.
- **Gestión de vacaciones:** solicitudes, aprobación/rechazo, historial.
- **Control de fichajes:** registro de entrada/salida, cálculo de horas trabajadas.
- **Gestión de justificantes de ausencia** con adjunto de archivo y **control de acceso** para visualizarlos.
- **Inventario de productos:** stock, precios, alertas de mínimos, etiquetas con código de barras y QR.
- **Carrito de pedidos de reposición de stock** con actualización automática del inventario.
- **Gestión de clientes y pedidos de venta con carrito interactivo**, y generación de facturas y etiquetas de envío.
- **Sistema de tickets IT** accesible incluso en login en caso de incidencia en acceso.
- **Módulo de contabilidad** con filtros y gráficos.
- **Administración de usuarios** con control de roles.
- **Logs de actividad y de acceso** para **auditoría** del sistema.
- **Automatización de correos electrónicos** con aviso de nuevos pedidos (tanto de stock como de cliente) y alertando de bajo stock en inventario.

2. Plan del Proyecto

2.1 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implantar GestInt en la infraestructura de Dunder Mifflin Scranton: una aplicación web de gestión interna completa, funcional y segura, que integre los contenidos aprendidos durante el ciclo ASIR en un producto real y operativo.

Objetivos específicos

- Implementar un sistema de **autenticación** robusto con **control de acceso** basado en roles (RBAC) y 8 niveles de permiso.
- Diseñar y crear una base de datos relacional normalizada con 14 tablas y 9 usuarios **MySQL** diferenciados por rol.
- Desarrollar todos los módulos funcionales: empleados, inventario, pedidos, ventas, vacaciones, fichajes, tickets y contabilidad.
- Aplicar un conjunto de medidas de seguridad en tres capas: servidor **Apache**, base de datos **MySQL** y aplicación PHP.
- Desplegar la aplicación en tres entornos: entorno local (VirtualBox + Windows Server + **XAMPP**), entorno de prácticas (Docker) y entorno para presentación (**InfinityFree**).
- Documentar el proceso de desarrollo, los problemas encontrados y las soluciones aplicadas.
- Realizar el análisis empresarial de GestInt S.L. para el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora.

2.2 Tecnologías y herramientas

Tecnología / Herramienta	Versión	Uso en el proyecto
PHP	9.2	Lenguaje de servidor, conexión BD, consultas BD
MySQL	9.0	Base de datos relacional, 14 tablas, 9 usuarios por rol
HTML5 / CSS3 / JavaScript	ES6+	Interfaz web, interactividad
Apache	2.4 (XAMPP) / 2.2 (InfinityFree)	Servidor web, configuración .htaccess
XAMPP	9.2	Entorno de desarrollo Windows (Apache + PHP + MySQL)
Docker	29.5.3	Contenerización: php:8.2-apache + mysql:8.0 (entorno prácticas)
Chart.js	4.x	Gráficos de ingresos/gastos en contabilidad y dashboard
JsBarcode	3.11.5	Generación de códigos de barras en etiqueta.php
QR Server API	api.qrserver.com	Generación de códigos QR en etiqueta.php

Tecnología / Herramienta	Versión	Uso en el proyecto
InfinityFree	No	Hosting gratuito para el entorno de producción/demo
Windows Server	2022 (VirtualBox)	Servidor local virtualizado para el entorno empresarial
PowerShell	5.1+	Script de backup
Git / GitHub	No	Control de versiones del proyecto
phpMyAdmin	No	Administración visual de la base de datos
VS Code	No	Editor principal de código
N8N (cloud)	No	Automatización de flujos y envío de notificaciones por correo

2.3 Requisitos funcionales

1. **Login con usuario y contraseña** validado contra la base de datos con consultas parametrizadas (Evitar **SQL injection**).
2. El **rol del usuario** determina las secciones y acciones disponibles en la aplicación.
3. **Módulo de empleados**: permite dar de alta, modificar y dar de baja a los empleados.
4. **Vacaciones**: los empleados pueden solicitar días y RRHH puede aprobar o rechazar.
5. **Fichajes**: registro de entradas y salidas con cálculo automático de horas trabajadas.
6. **Inventario**: alertas automáticas cuando el stock de un producto cae por debajo del mínimo.
7. **Pedido de reposición**: el stock se incrementa automáticamente al confirmar el pedido.
8. **Pedido de venta**: el stock se decrementa automáticamente al confirmar la venta.
9. **Tickets de soporte**: apertura sin **autenticación** previa mediante un formulario público.
10. **Logs de todas las acciones sobre la base de datos** para auditoría.
11. **Justificantes de ausencia**: accesibles únicamente por el empleado correspondiente o roles autorizados.
12. **Contabilidad**: gráficos de ingresos y gastos con filtros por período.
13. **Notificaciones automáticas por correo electrónico** mediante **N8N** al confirmar pedidos o detectar stock bajo.

2.4 Requisitos no funcionales

1. **Seguridad**: toda entrada de usuario pasa por consultas parametrizadas; contraseñas con **bcrypt**.
2. **Disponibilidad**: la aplicación funciona en los tres entornos de despliegue documentados.

4. **Usabilidad:** la interfaz es navegable sin formación previa mediante menú lateral con secciones por rol.
5. **Mantenibilidad:** estructura modular (includes/ para funciones, pages/ para vistas).
6. **Compatibilidad:** funciona en los navegadores modernos principales (Chrome, Firefox, Edge).
7. **Lenguaje:** interfaz en castellano

2.5 Historial de versiones

El desarrollo de GestInt ha seguido un proceso, construyendo funcionalidad de manera incremental. A continuación detallo lo que se implementó en cada versión:

Versión / Fecha	Implementaciones principales
Sysgest — 16 marzo	Boceto inicial bajo el nombre "sysgest". Estructura de carpetas, login.php con formulario básico y validación contra BD, primer db.php con conexión mysqli, tabla usuarios con roles simples, primeras páginas: empleados (listado) y dashboard sin datos reales.
Sysgest — 23 marzo	Refactorización de estilos CSS. Navegación lateral inicial. Módulo empleados: formulario de alta. Mejora de la conexión a BD y primeras consultas preparadas.
Gestint — 13 mayo (v1)	Renombrado a GestInt. Primera versión con todos los módulos básicos: empleados, inventario, dashboard con datos en tiempo real. Adaptación del contexto a Dunder Mifflin.
Gestint — 13 mayo (v2)	Refactorización de la base de datos: nuevas tablas (vacaciones, fichajes, justificantes), ajuste de relaciones FK. Definición del modelo E-R definitivo.
Gestint — 29 mayo	Versión empresa: datos ficticios reales de Dunder Mifflin, paleta de colores corporativa (#069DE0, #28597A), logotipo y favicon. Módulo de pedidos de reposición de stock.
GestInt — 3-4 junio	Implementación de los módulos de tickets IT, vacaciones completo (solicitud + aprobación RRHH) y fichajes con cálculo de horas. Corrección de bugs en autenticación y permisos.
GestInt — 5 junio (Docker)	Versión contenerizada. docker-compose.yml con php:8.2-apache + mysql:8.0. Variables de entorno para credenciales. Adaptación de db.php para entorno Docker. Creada para probar el código.
GestInt — 8 junio (InfinityFree)	Primera versión de producción en InfinityFree. Adaptación del .htaccess a la sintaxis Apache 2.2 (Order deny,allow en lugar de Require all denied). Ajuste de rutas y credenciales de BD.
GestInt — 9 junio	Implementación del módulo de contabilidad con gráficos Chart.js. Módulo de clientes y pedidos de venta completo (carrito, factura, etiqueta con código de barras JsBarcode y QR). Correcciones de compatibilidad InfinityFree.

Versión / Fecha	Implementaciones principales
GestInt — 11 junio (Final local)	Versión final local. Todos los módulos completos y probados. Medidas de seguridad aplicadas: backup.php, backup_gestint.bat, descargar_justificante.php con control de acceso, .htaccess completo, cabeceras HTTP.
GestInt — 12 junio (InfinityFree final)	Versión final de host. Adaptaciones específicas InfinityFree: .htaccess Apache 2.2, credenciales BD de InfinityFree (sql211.infinityfree.com), backup.php adaptado para hosting sin acceso a mysqldump.
GestInt — 14 junio (InfinityFree + N8N)	Integración con N8N cloud: creación de includes/n8n.php con helper de webhooks, modificación de ventas.php y carrito.php para disparar notificaciones automáticas por correo al confirmar pedidos de cliente, pedidos de reposición y al detectar stock bajo. Se incluyen tres flujos de trabajo N8N exportables. Corrección de bug en la detección de stock bajo: sustituido el bucle con consulta preparada por una única consulta IN para evitar errores de cursor MySQLi con múltiples artículos; corregido el nombre del cliente en el webhook de pedido de venta.

3. Empresa e Iniciativa Emprendedora — GestInt S.L.

Este apartado recoge un resumen del trabajo realizado en el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE). Se presenta el **análisis DAFO**, el **Business Model Canvas** y el **análisis económico-financiero de GestInt S.L.** como empresa real que comercializa la aplicación GestInt.

3.1 Introducción a GestInt S.L.

GestInt S.L. se constituye como una **Sociedad Limitada**, estructura adecuada para una pequeña empresa de desarrollo de software formada por una socia fundadora y cuatro empleados. **Esta forma jurídica limita la responsabilidad al capital aportado.**

El capital inicial es de 3.000 € como capital social formal más 12.000 € en aportaciones de la socia. **La constitución requiere escritura ante notario e inscripción en el Registro Mercantil. La sociedad lleva contabilidad oficial conforme al Plan General Contable.**

Los puestos de trabajo son: Ana Orozco (Gerente / Administradora única), 1 Desarrollador/a senior full-stack, 1 Desarrollador/a junior, 1 Técnico/a de sistemas, y 1 Comercial / Administrativo/a.

3.2 Análisis DAFO

3.2.1 Análisis externo — Entorno PEST

Político-legal: El RGPD favorece el modelo on-premise de GestInt (datos en servidores del cliente). La Ley Crea y Crece facilita la constitución. El Kit Digital ofrece subvenciones de hasta 6.000 € para el Segmento II. La próxima normativa Verifactu incrementará la demanda de software de gestión.

Económico: El tejido empresarial español está compuesto en un 99,8% por PYMEs (3,31 millones de empresas activas según el DIRCE/INE), lo que representa un mercado objetivo enorme. Los fondos Next Generation EU continúan impulsando la digitalización.

Sociocultural: Mayor conciencia sobre ciberseguridad y protección de datos. Muchas PYMEs siguen usando Excel o papel para gestión interna, lo que abre oportunidades claras de digitalización.

Tecnológico: PHP, **MySQL** y **Apache** son un stack maduro, probado y de coste cero. La expansión de la IA en desarrollo de software acelera la creación de aplicaciones, pero también aumenta la competencia.

3.2.2 Síntesis DAFO

FORTALEZAS (internas)	DEBILIDADES (internas)
· Equipo técnico cualificado y multidisciplinar. · Infraestructura orientada a la seguridad. · Modelo on-premise: datos bajo control del cliente. · Trato cercano y personalizado al cliente. · Compatible con bono Kit Digital.	· Empresa nueva sin cartera de clientes. · Plantilla reducida (alta dependencia por persona). · Dependencia de financiación externa inicial. · PHP puede percibirse como stack anticuado.
OPORTUNIDADES (externas)	AMENAZAS (externas)
· Kit Digital como motor de captación. · Amplio mercado PYME en España. · Mayor preocupación por ciberseguridad y privacidad. · Muchas PYMEs con bajo nivel de digitalización.	· Alta competencia (Odoo, Holded, Sage, Zoho). · Tendencia dominante hacia cloud y SaaS. · Alto poder de negociación de los clientes. · Rápida evolución tecnológica.

3.3 Business Model Canvas

Bloque	Contenido
1. Segmento de clientes	PYMEs españolas de 3-50 empleados que gestionan con Excel o papel. Pequeños comercios, talleres, clínicas, asesorías, distribuidores locales. Beneficiarios del Kit Digital.
2. Propuesta de valor	Aplicación web de gestión interna desplegada en la infraestructura propia del cliente. Llave en mano: instalación, configuración, formación y soporte. Seguridad reforzada. Compatible con bono Kit Digital.
3. Canales	Comercial propia (visitas a PYMEs locales). Web corporativa + portfolio. LinkedIn. Alta como Agente Digitalizador en Red.es.
4. Relación con clientes	Trato directo y personalizado. Soporte técnico continuado (mantenimiento mensual). Formación al personal durante la puesta en marcha.
5. Fuentes de ingresos	Implantación GestInt: ~3.500 €/cliente. Mantenimiento mensual: ~70 €/mes. Desarrollo a medida: 10.000-20.000 €/proyecto. Bolsa de horas: 50 €/hora.
6. Recursos clave	Equipo técnico de 5 personas. Código propio de GestInt. Infraestructura técnica: servidores, repositorios GitHub .
7. Actividades clave	Desarrollo y mantenimiento de GestInt. Instalación en cliente. Soporte técnico y formación. Captación comercial. Gestión de ayudas Kit Digital.
8. Socios clave	Red.es (Kit Digital). Proveedores de hardware. Banco colaborador de línea ICO. Comunidad open source.

Bloque	Contenido
9. Estructura de costes	Salarios y Seguridad Social (~170.000 €/año). Alquiler y suministros de oficina. Gestoría, seguros. Marketing. Cuota préstamo ICO.

3.4 Análisis Económico y Financiero

3.4.1 Estructura de costes

Concepto	Importe anual
Personal (salarios brutos + Seg. Social empresa 30%)	166.400 €
Alquiler de oficina	10.600 €
Suministros (luz, internet, telefonía)	3.600 €
Software y licencias	2.000 €
Gestoría, asesoría y seguros	3.300 €
Marketing y publicidad	3.000 €
Amortización del inmovilizado	4.500 €
Intereses del préstamo ICO (6%)	1.320 €
TOTAL COSTES FIJOS	193.720 €
Costes variables (desplazamientos, materiales proyectos)	7.500 €
COSTES TOTALES AÑO 1	201.220 €

3.4.2 Cuenta de pérdidas y ganancias (Año 1)

Concepto	Importe
Ingresos de explotación (ventas de servicios)	223.400 €
Subvención Kit Digital imputada al ejercicio	1.200 €
Gastos de explotación	-199.800 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAII)	24.800 €
Gastos financieros (intereses ICO)	-1.320 €
Impuesto sobre Sociedades (15% empresa nueva)	-3.520 €
BENEFICIO NETO	19.960 €

3.4.3 Ratios financieros

Ratio	Valor	Interpretación
Umbral de rentabilidad	200.540 €	La facturación (223.400 €) lo supera en 23.000 € (+11%)
Liquidez (Activo Cte. / Pasivo Cte.)	3,20	Muy holgado. Fondo de maniobra: 34.760 €
Solvencia (Activo total / Pasivo total)	2,29	Solvente (óptimo > 1,5)
Endeudamiento (Pasivo / PN+Pasivo)	44%	Moderado y razonable para una empresa nueva
Rentabilidad económica (ROA)	35,1%	Los activos generan un rendimiento muy alto
Rentabilidad financiera (ROE)	50,2%	Excelente retorno sobre el capital propio

El análisis confirma la viabilidad económica de GestInt S.L. La empresa presenta una estructura financiera equilibrada con endeudamiento moderado (44%), alta liquidez y rentabilidades muy positivas, habituales en empresas pequeñas de servicios con capital reducido.

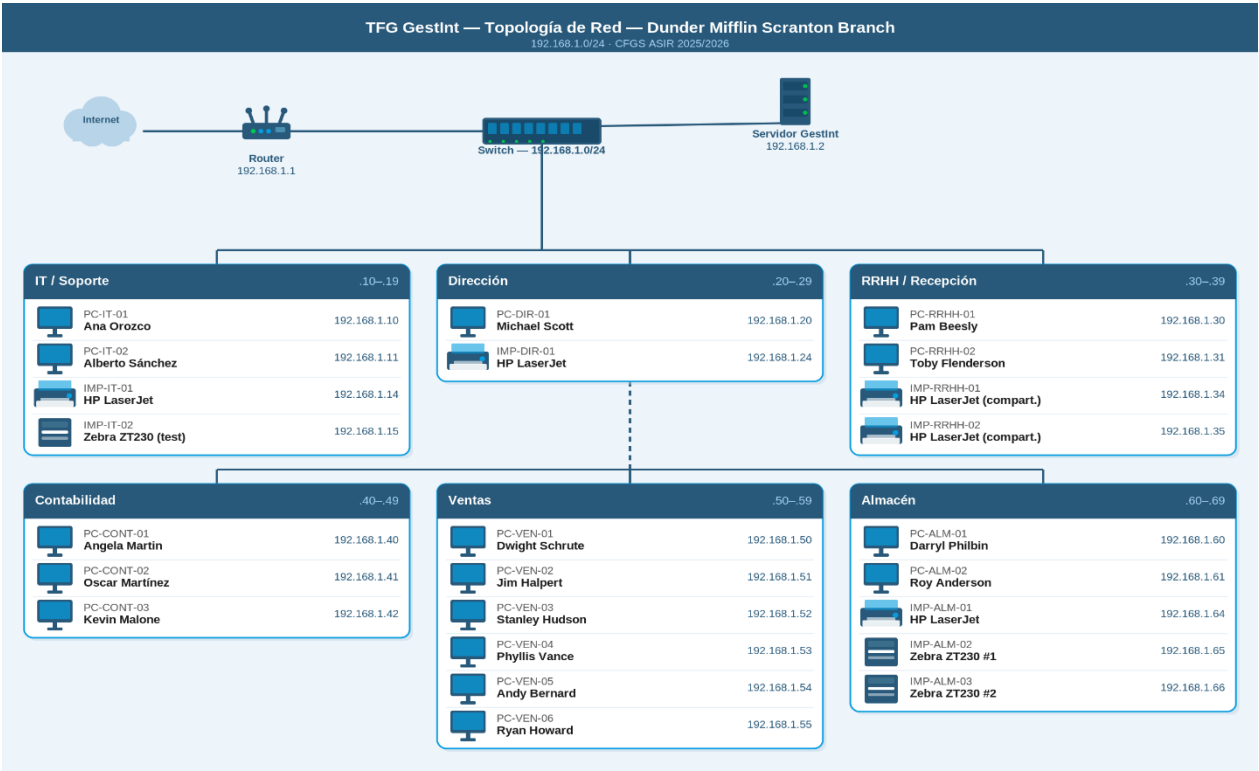
4. Infraestructura y Topología de Red

Este apartado documenta la infraestructura de red diseñada para la implantación de GestInt en la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin, como parte del trabajo del módulo de Servicios de Red e Internet (SRI).

4.1 Diseño de la red empresarial

La red de la sucursal Scranton se diseña sobre el segmento **192.168.1.0/24**, con un único switch gestionable y VLANs lógicas para separar el tráfico entre departamentos.

Equipo / Zona	IP / Rango	Función
Servidor principal (Windows Server 2016)	192.168.1.10	Ejecuta XAMPP (Apache + PHP + MySQL), gestión autenticación
Departamento RRHH	192.168.1.20-29	Acceso a módulos de empleados, vacaciones, fichajes
Departamento Almacén	192.168.1.30-39	Acceso a inventario y pedidos de reposición
Departamento Ventas	192.168.1.40-49	Acceso a clientes, carrito y pedidos de venta
Departamento Contabilidad	192.168.1.50-59	Acceso a informes financieros
Dirección	192.168.1.60-69	Visualización global de todos los módulos
Soporte IT	192.168.1.70-79	Acceso completo para administración del sistema
Router / Gateway	192.168.1.1	Salida a internet



4.2 Servicios de red configurados

Servicio	Puerto	Descripción
HTTP/HTTPS	TCP 80/443	Servidor web Apache sirviendo GestInt
MySQL	TCP 3306	BD solo accesible desde localhost en producción
SSH	TCP 22	Acceso remoto seguro al servidor Windows Server
DNS	UDP/TCP 53	Resolución de nombres interna
DHCP	UDP 67/68	Asignación dinámica de IPs a los equipos de la red
FTP/FTPS	TCP 21	Subida de archivos al servidor InfinityFree (despliegue)

4.3 Acceso remoto al servidor mediante SSH

En Windows Server 2016, OpenSSH no está disponible como característica gráfica, por lo que la instalación se realiza mediante **PowerShell** **descargando el paquete del repositorio en GitHub**. Una vez instalado, se **habilita el servicio sshd** y se configura para **arranque automático**, y se abre el **puerto 22 en el firewall de Windows**.

Lo instalamos y configuramos:

```

PS Z:\OpenSSH-Win64\OpenSSH-Win64> .\install-sshd.ps1

¿Desea ejecutar el software de este editor que no es de confianza?
El archivo Z:\OpenSSH-Win64\OpenSSH-Win64\install-sshd.ps1 está publicado por CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US, que no está marcado como editor de confianza en el sistema. Ejecute únicamente los scripts de los editores de confianza.
[0] No ejecutar nunca [N] No ejecutar [Z] Ejecutar una vez [E] Ejecutar siempre [?] Ayuda
(e) el valor predeterminado es "N":E

¿Desea ejecutar el software de este editor que no es de confianza?
El archivo Z:\OpenSSH-Win64\OpenSSH-Win64\OpenSSHUtils.ps1 está publicado por CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US, que no está marcado como editor de confianza en el sistema. Ejecute únicamente los scripts de los editores de confianza.
[0] No ejecutar nunca [N] No ejecutar [Z] Ejecutar una vez [E] Ejecutar siempre [?] Ayuda
(e) el valor predeterminado es "N":Z

Updated Machine PATH to include OpenSSH directory, restart/re-login required to take effect globally
PS Z:\OpenSSH-Win64\OpenSSH-Win64> Start-Service sshd
PS Z:\OpenSSH-Win64\OpenSSH-Win64> Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic
PS Z:\OpenSSH-Win64\OpenSSH-Win64> New-NetFirewallRule -Name "OpenSSH" -DisplayName "OpenSSH Server" -Protocol TCP -Port 22 -Action Allow

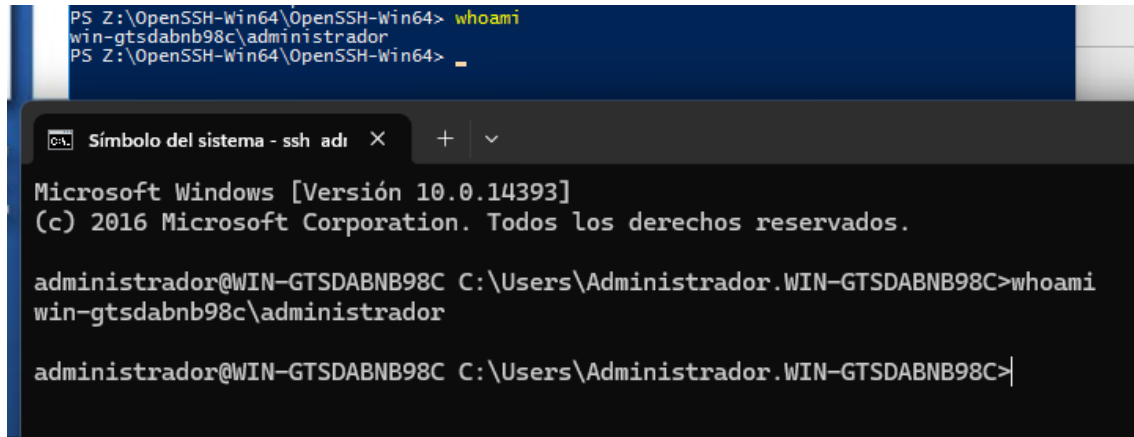
Name                : OpenSSH
DisplayName           : OpenSSH Server
Description           :
DisplayGroup          :
Group                 :
Enabled               : True
Profile               : Any
Platform              : {}
Direction             : Inbound
Action                : Allow
EdgeTraversalPolicy    : Block
LooseSourceMapping     : False
LocalOnlyMapping       : False
Owner                 :
PrimaryStatus          : OK
Status                : Se analizó la regla correctamente desde el almacén. (65536)
EnforcementStatus      : NotApplicable
PolicyStoreSource      : PersistentStore
PolicyStoreSourceType  : Local

PS Z:\OpenSSH-Win64\OpenSSH-Win64>
  
```

La conexión desde un equipo cliente se realiza con el cliente SSH estándar:

```
ssh administrador@192.168.1.10
```

Prueba de conexión:



The image shows a Windows command prompt window titled 'Símbolo del sistema - ssh adi'. The prompt displays the output of the 'whoami' command, which is 'win-gtsdabnb98c\administrador'. The prompt also shows the current directory as 'C:\Users\Administrador.WIN-GTSDABNB98C'.

```
PS Z:\OpenSSH-Win64\OpenSSH-Win64> whoami
win-gtsdabnb98c\administrador
PS Z:\OpenSSH-Win64\OpenSSH-Win64>

Microsoft Windows [Versión 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

administrador@WIN-GTSDABNB98C C:\Users\Administrador.WIN-GTSDABNB98C>whoami
win-gtsdabnb98c\administrador

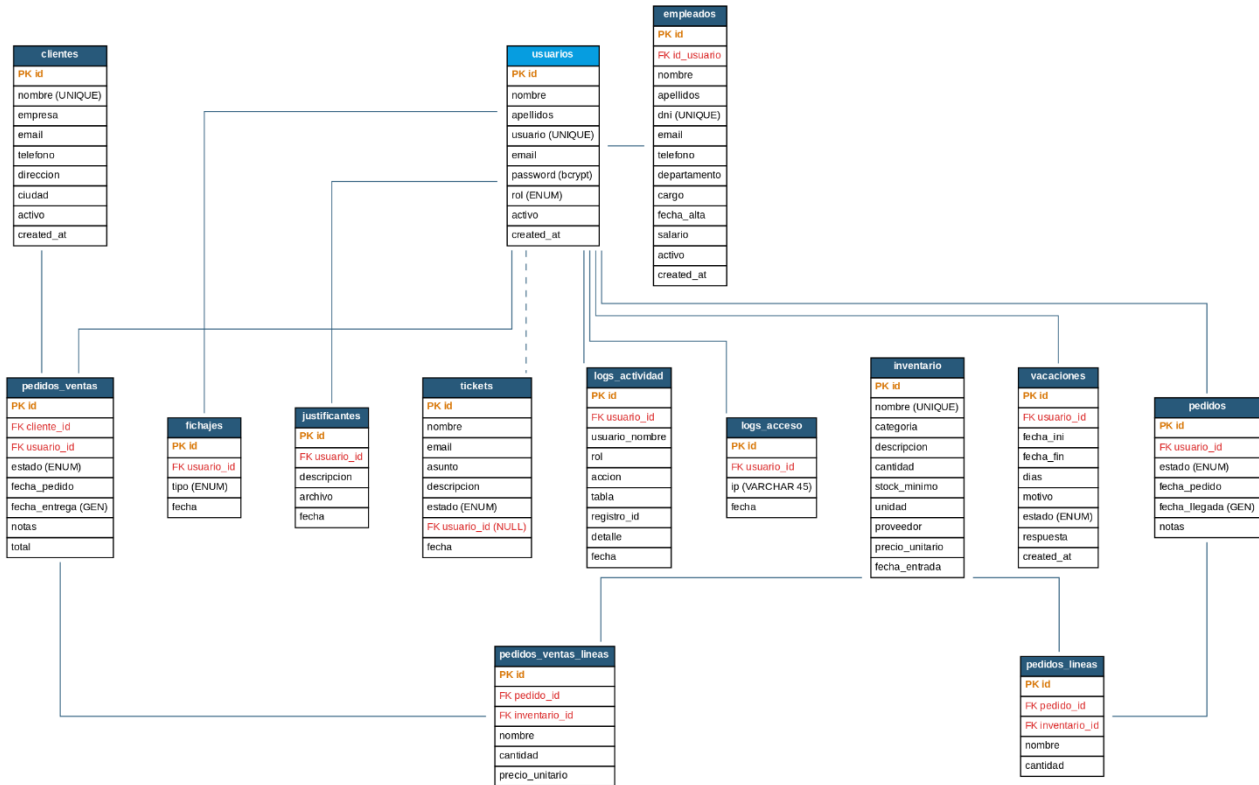
administrador@WIN-GTSDABNB98C C:\Users\Administrador.WIN-GTSDABNB98C>
```

5. Base de Datos

El diseño de la base de datos es el eje central de la aplicación.

5.1 Diagrama.

*Está en la carpeta de Entregas > Base de Datos > Diagrama_Final.png



5.2 Las 14 tablas

Tabla	Descripción	Relaciones principales
usuarios	Login, contraseña bcrypt, rol, estado activo/inactivo	← empleados.usuario_id, fichajes, vacaciones, justificantes
empleados	Datos laborales y personales: nombre, DNI, cargo, departamento, salario	→ usuarios.id ← fichajes, vacaciones, justificantes
inventario	Artículos del almacén: nombre, descripción, cantidad, precio, stock_minimo, categoría	← ,
pedidos	usuario_id, estado, fecha_pedido, notas	← pedidos_lineas.pedido_id
	Líneas de pedido de reposición: artículo y cantidad solicitada	→ pedidos.id → inventario.id
clientes	nombre, empresa, dirección, teléfono, email	← pedidos_ventas.cliente_id
	Pedidos de venta: cliente, comercial, fecha, total, estado	→ clientes.id → usuarios.id

Tabla	Descripción	Relaciones principales
pedidos_ventas_lineas	Líneas de pedido de venta: artículo, cantidad, precio aplicado	→ pedidos_ventas.id → inventario.id
fichajes	Registro de entrada/salida: tipo, fecha y hora	→ usuarios.id
vacaciones	Solicitudes: fechas, estado (pendiente/aprobada/rechazada), comentarios	→ usuarios.id
tickets	Tickets IT: nombre, email, asunto, descripción, estado, usuario asignado	→ usuarios.id (nulo)
justificantes	Justificantes de ausencia: empleado, fecha, motivo, ruta del archivo adjunto	→ usuarios.id
logs_acceso	Registro de inicios de sesión: usuario, IP, fecha	→ usuarios.id
logs_actividad	Auditoría: quién hizo qué (crear/editar/eliminar), en qué tabla, sobre qué registro	→ usuarios.id

5.3 Usuarios MySQL por rol

Una de las medidas de seguridad más importantes de GestInt a nivel de base de datos es la creación de un **usuario MySQL distinto por cada rol de la aplicación**. Cada usuario **tiene únicamente los permisos necesarios para sus funciones**, siguiendo el principio de **mínimo privilegio**.

Esto implica que, si el código de un módulo fuese comprometido, el atacante solo podría **ejecutar las operaciones permitidas para ese rol en esa base de datos**, sin poder escalar a otras tablas o realizar operaciones destructivas no autorizadas.

Usuario MySQL	Rol en la app	Permisos concedidos
login_gestint	Sistema (solo login)	SELECT en todas las tablas; INSERT en logs_acceso, tickets
sistema_gestint	sistema	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE en todas las tablas
it_gestint	it	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE en todas las tablas (igual que sistema)
direccion_gestint	direccion	SELECT en todas las tablas; INSERT en fichajes, vacaciones, tickets, logs_actividad
rrhh_gestint	rrhh	SELECT en todas las tablas; INSERT/UPDATE/DELETE en empleados, usuarios, vacaciones; INSERT/UPDATE en fichajes; INSERT en justificantes, tickets, logs_actividad
almacen_gestint	almacen	SELECT en todas las tablas; INSERT/UPDATE/DELETE en inventario, pedidos, pedidos_lineas; UPDATE en pedidos_ventas; INSERT en fichajes, vacaciones, logs_actividad
ventas_gestint	ventas	SELECT en todas las tablas; INSERT/UPDATE en pedidos_ventas, pedidos_ventas_lineas, clientes;

Usuario MySQL	Rol en la app	Permisos concedidos
		UPDATE en inventario; INSERT en fichajes, justificantes, tickets, vacaciones, logs_actividad
contabilidad_gestint	contabilidad	SELECT en todas las tablas; INSERT en fichajes, vacaciones, tickets, logs_actividad
recepcion_gestint	recepcion	SELECT en todas las tablas; INSERT en fichajes, vacaciones, tickets, logs_actividad

5.4 Conexión a la base de datos — db.php

El archivo `includes/db.php` gestiona la conexión a **MySQL**. La conexión se establece con el usuario correspondiente al rol del usuario autenticado, que se almacena en la sesión PHP. Esto significa que cada petición HTTP usa el usuario **MySQL** con el **mínimo privilegio** necesario.

Además, **db.php** contiene la función `log_act()` que registra todas las acciones relevantes en la tabla **logs_actividad**.

```
<?php
// Conexión a BD según el rol del usuario en sesión
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) session_start();

$rol = $_SESSION["rol"] ?? "login";

$credenciales = [
    "sistema"      => ["sistema_gestint",    "Sistema2026*"],
    "it"            => ["it_gestint",         "IT2026!"],
    "direccion"     => ["direccion_gestint",  "Direccion2026"],
    "rrhh"          => ["rrhh_gestint",       "RRHH2026!"],
    "almacen"       => ["almacen_gestint",    "Almacen2026"],
    "ventas"        => ["ventas_gestint",     "Ventas2026!"],
    "contabilidad"  => ["contabilidad_gestint","Conta2026!"],
    "recepcion"     => ["recepcion_gestint",  "Empleado2026"],
    "login"         => ["login_gestint",      "Login2026!"],
];

[$db_user, $db_pass] = $credenciales[$rol] ?? $credenciales["login"];
$conn = new mysqli("localhost", $db_user, $db_pass, "gestint");
if ($conn->connect_error) die("Error de conexión");
$conn->set_charset("utf8mb4");

function log_act($accion, $tabla, $id_registro, $detalle = "") {
    global $conn;
    $uid = (int)($_SESSION["usuario_id"] ?? 0);
    $st = $conn->prepare(
        "INSERT INTO logs_actividad
        (usuario_id,accion,tbl,id_registro,detalle)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");
    $st->bind_param("issis", $uid, $accion, $tabla, $id_registro,
        $detalle);
    $st->execute();
}
```

Durante el proceso de login, la conexión se realiza con el usuario **login_gestint**, que solo tiene permiso de SELECT sobre la tabla usuarios. Una vez verificadas las credenciales y asignado el rol, todas las peticiones posteriores usan el usuario **MySQL** correspondiente al rol.

5.5 Backup de la base de datos

El **backup** de la base de datos se implementa en dos niveles:

- **backup.php** — **Script PHP accesible solo para los roles sistema e it**, que genera un volcado SQL completo de todas las tablas sin necesidad de acceso a mysqldump (lo que lo hace **compatible con InfinityFree**). El archivo generado se descarga directamente en el navegador.
- **backup_gestint.bat** — **Script batch para Windows que usa mysqldump** para generar un volcado SQL completo y realiza una copia de los archivos del proyecto en **C:\backups\gestint**.

6. Sistema de Roles y Permisos (RBAC)

GestInt implementa **Control de Acceso Basado en Roles** mediante dos mecanismos complementarios: **funciones PHP en includes/auth.php** y **usuarios MySQL con permisos mínimos por rol** (documentado en la sección 5).

6.1 Los 8 roles del sistema

Rol	Descripción	Acceso principal
sistema	Superadministrador. Acceso completo sin restricciones.	Todos los módulos + configuración del sistema
it	Soporte técnico. Igual que sistema en BD. Gestiona tickets y usuarios.	Todos los módulos + gestión de tickets prioritarios
direccion	Director/a. Visión global en lectura.	Dashboard, empleados (lectura), contabilidad, informes
rrhh	Recursos Humanos. Gestión de personal.	Empleados (edición), vacaciones, fichajes, justificantes
almacen	Responsable de almacén.	Inventario, pedidos de reposición de stock
ventas	Comercial. Gestión de ventas.	Clientes, pedidos de venta, carrito, facturas
contabilidad	Departamento financiero. Solo lectura.	Contabilidad, informes de ventas
repcion	Empleado general / recepción.	Ver inventario, abrir tickets, ver sus propios datos

6.2 Control de acceso en auth.php

Cada página de GestInt comienza con `require_once "../includes/auth.php"`, que **verifica que existe una sesión activa**. Si no hay sesión, redirige al login inmediatamente. Además, **auth.php** define funciones de permisos que cada módulo usa para verificar que el usuario tiene el nivel de acceso requerido:

```
<?php
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) session_start();
if (!isset($_SESSION["usuario_id"])) { header("Location: ../login.php"); exit; }

$_rol = $_SESSION["rol"] ?? "";

function puedeRRHH(): bool {
    return in_array($_rol, ["sistema","it","direccion","rrhh"]);
}
function puedeAlmacen(): bool {
    return in_array($_rol, ["sistema","it","direccion","almacen"]);
}
function puedeVentas(): bool {
    return in_array($_rol, ["sistema","it","direccion","ventas"]);
}
// ... (más funciones por módulo)
```

Si un usuario intenta acceder a una acción para la que no tiene permiso, el módulo PHP devuelve un error HTTP 403 o redirige al dashboard. No existe ninguna acción crítica que dependa solo de la verificación en el lado del cliente (JavaScript).

6.3 Tabla de permisos por módulo

Módulo	sistema	it	dirección	rrhh	almacén	ventas	conta.	recep.
Dashboard	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Empleados (edición)	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No
Vacaciones (aprobación)	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No
Fichajes	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Inventario (edición)	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	No
Inventario (ver)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Pedidos stock	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	No
Cientes / Ventas	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No
Contabilidad	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No
Usuarios (gestión)	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
Tickets IT	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí
Logs del sistema	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
Backup BD	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No

7. Páginas de la Aplicación

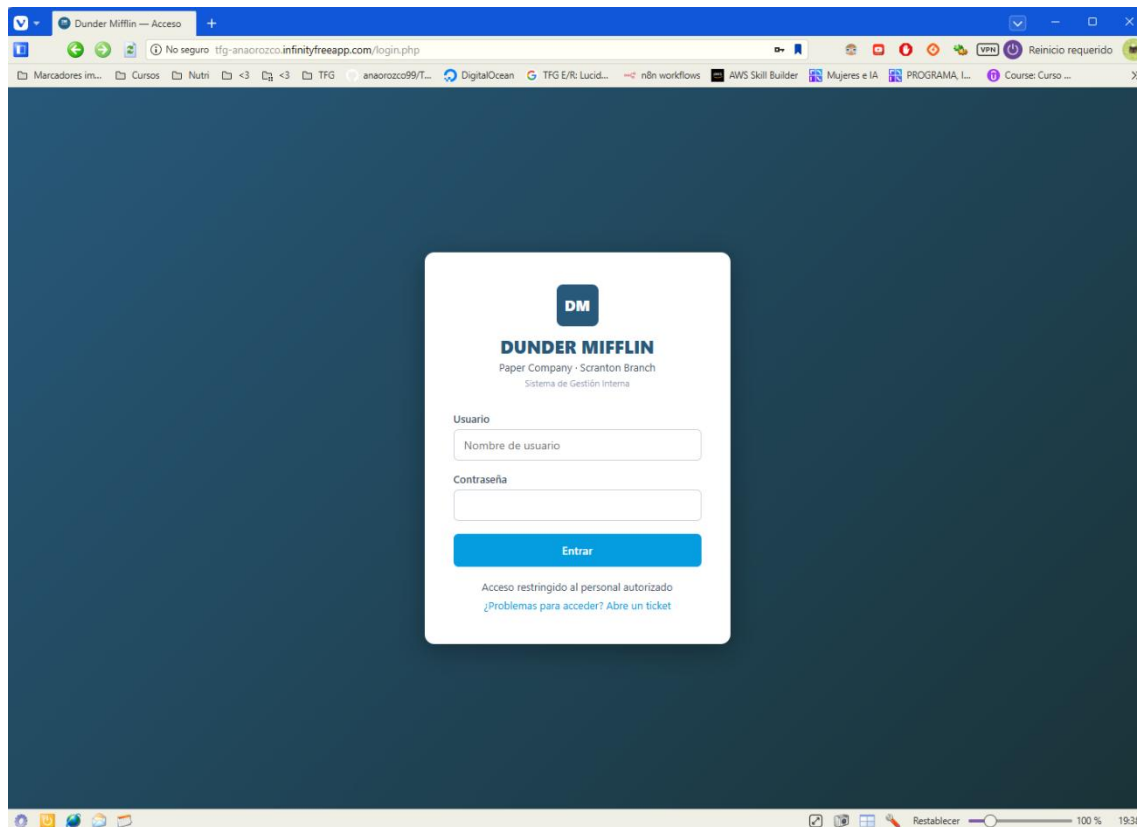
GestInt está compuesta por 14 módulos funcionales accesibles desde el menú lateral, cuya visibilidad se adapta al rol del usuario autenticado. A continuación se describe el funcionamiento y la lógica principal de cada módulo.

7.1 Login y Autenticación

El proceso de **autenticación** es el punto de entrada al sistema. **login.php** gestiona tanto el **formulario de login** como, desde la misma URL, el formulario de **apertura de tickets** (**accesible sin autenticación**).

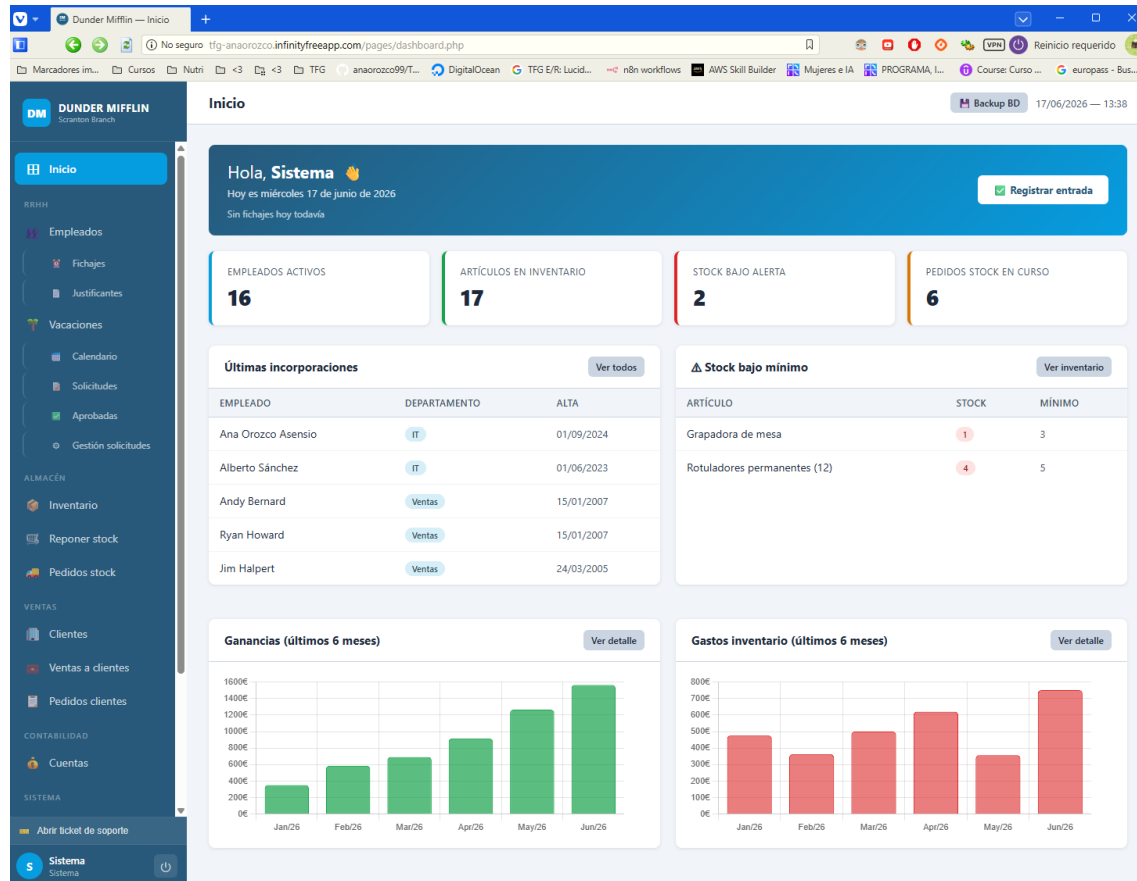
El flujo de login es:

- El usuario envía el formulario (POST). **Las credenciales NO viajan en la URL.**
- Se establece conexión con el usuario **MySQL login_gestint** (solo SELECT en tabla usuarios).
- Se busca el usuario por nombre de login y se verifica la contraseña con `password_verify()` (**bcrypt**).
- Si la verificación es correcta, se inicia la sesión PHP y se almacenan `usuario_id`, `rol` y `nombre`.
- La conexión a BD se reestablece con el usuario **MySQL** correspondiente al rol del usuario.
- Se registra el acceso en **logs_acceso** (`usuario_id`, `IP`, `timestamp`).
- Se redirige al dashboard mediante `header("Location: pages/dashboard.php")`.



7.2 Dashboard

El dashboard es la primera pantalla tras el login y muestra datos en “tiempo real” (Se actualiza al recargar la página, la información que aparece es: total de pedidos del mes, horas fichadas, ventas del periodo...) **adaptados al rol del usuario**. Incluye un widget de fichaje (entrada/salida) y, para los roles con acceso, gráficos Chart.js con resumen de ventas e ingresos del mes.



7.3 Módulo de Empleados y Fichajes.

Permite la gestión completa del personal de Dunder Mifflin Scranton. **El acceso con permisos de edición está restringido** a los roles sistema, it y rrhh. Los demás roles pueden **ver listados reducidos y/o su propio perfil**.

Funcionalidades: alta/baja/modificación de empleados, gestión de justificantes de ausencia con archivo adjunto (PDF, JPG, PNG), historial de fichajes.

El control de fichajes **registra las entradas y salidas de cada empleado**. Desde el dashboard, cada usuario puede fichar entrada o salida con un solo clic. El sistema calcula las horas trabajadas por día y las acumula por semana. Los roles con permiso pueden ver el historial completo de cualquier empleado.

*Sobre fichajes hay varias funciones en diferentes módulos de la web y dependiendo del rol que acceda puede ver algunos o todos.

Mis fichajes — junio de 2026

Fichar ahora

FECHA	ENTRADA	SALIDA	HORAS	ESTADO
17/06/2026	10:43	En turno	3h 00min (en curso)	-5h00m pendientes
14/06/2026	11:13	—	—	Sin salida
12/06/2026	08:16	—	—	Sin salida

Empleados

FichajesJustificantes

Registro de fichajes

17/06/2026

Todos los depts.Todos los empleadosEntrada y salidaFiltrarHoy

Sin fichajes registrados el 17/06/2026.

Entrada registrada. ¡Buen día!

Hola, Sistema👋

Hoy es miércoles 17 de junio de 2026

Entrada 10:43

Registrar salida

DM DUNDER MIFFLINScranton Branch

Inicio

RRHH

Empleados

FichajesJustificantes

Vacaciones

Calendario

Solicitudes

Aprobadas

Gestión solicitudes

ALMACÉN

Inventario

Reponer stock

Pedidos stock

VENTAS

Clientes

Ventas a clientes

Pedidos clientes

CONTABILIDAD

Cuentas

SISTEMA

Usuarios

Abrir ticket de soporte

Sistema

Empleados

16 empleados

Nuevo empleado

EmpleadosFichajesJustificantes

Nombre, DNI, email...

Todos los departamentosFiltrarLimpiar

NOMBRE	DNI	DEPARTAMENTO	CARGO	EMAIL	ALTA	SALARIO	ACCIONES
Ana Orozco Asensio	98765432M	IT	Técnico de Soporte IT	anaorozcoasensio@gmail.com	01/09/2024	30.000,00 €	EditarBaja
Alberto Sánchez	87654321X	IT	Técnico de Soporte IT	alberto.sanchez@dundermifflin.com	01/06/2023	31.000,00 €	EditarBaja
Michael Scott	12345678Z	Dirección	Director Regional	michael.scott@dundermifflin.com	24/03/2005	65.000,00 €	EditarBaja
Toby Flenderson	56789012B	RRHH	Técnico de RRHH	toby.flenderson@dundermifflin.com	24/03/2005	38.000,00 €	EditarBaja
Roy Anderson	33445566R	Almacén	Auxiliar de Almacén	roy.anderson@dundermifflin.com	24/03/2005	32.000,00 €	EditarBaja
Darryl Philbin	22334455Y	Almacén	Jefe de Almacén	darryl.philbin@dundermifflin.com	24/03/2005	37.000,00 €	EditarBaja
Andy Bernard	11223344B	Ventas	Comercial	andy.bernard@dundermifflin.com	15/01/2007	39.000,00 €	EditarBaja
Jim Halpert	34567890V	Ventas	Comercial	jim.halpert@dundermifflin.com	24/03/2005	40.000,00 €	EditarBaja
Ryan Howard	44556677L	Ventas	Comercial	ryan.howard@dundermifflin.com	15/01/2007	38.000,00 €	EditarBaja
Stanley Hudson	90123456A	Ventas	Comercial	stanley.hudson@dundermifflin.com	24/03/2005	40.000,00 €	EditarBaja

12

Empleados desactivados

0

Buscar desactivados...Filtrar

NOMBRE	DNI	DEPARTAMENTO	CARGO	EMAIL	ACCIONES
No hay empleados desactivados.					

7.4 Vacaciones

El módulo de vacaciones permite a cualquier empleado solicitar días de vacaciones indicando fechas de inicio y fin. El personal de RRHH ve un panel de gestión donde puede aprobar o rechazar solicitudes, con registro del estado en la tabla vacaciones.

The screenshot displays the 'Vacaciones' (Vacations) module in the Dunder Mifflin system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Empleados', 'Fichajes', 'Justificantes', 'Vacaciones', 'Solicitudes', 'Aprobadas', 'Gestión solicitudes', 'Inventario', 'Reponer stock', 'Pedidos stock', 'Clientes', 'Ventas a clientes', 'Pedidos clientes', 'Cuentas', 'Usuarios', and 'Sistema'. The main area shows a calendar for June 2026 with a legend indicating 'Jim Halpert' and 'Ventas'. To the right, there is a 'Solicitar vacaciones' (Request vacation) form with fields for 'Fecha inicio' (Start date), 'Fecha fin' (End date), 'Motivo (opcional)' (Optional reason), and a 'Enviar solicitud' (Send request) button. The form also includes a note: 'Máx. 15 días - RRHH aprobará' (Maximum 15 days - HR will approve).

7.5 Inventario

El inventario muestra todos los artículos del almacén con su **stock actual**, **precio unitario**, **categoría**, **proveedor** y **stock mínimo configurado**. Cuando el stock es inferior al mínimo, el artículo **se resalta visualmente con una alerta roja**.

Los artículos pueden buscarse por nombre o filtrar por categoría. El stock se actualiza automáticamente al recibir pedidos de reposición o al crear pedidos de venta, sin intervención manual.

DM DUNDER MIFFLIN

Inicio

RRHH

Empleados

Fichajes

Justificantes

Vacaciones

Calendario

Solicitudes

Aprobadas

Gestión solicitudes

ALMACÉN

Inventario

Reponer stock

Pedidos stock

VENTAS

Cientes

Ventas a clientes

Pedidos clientes

CONTABILIDAD

Cuentas

SISTEMA

Usuarios

Abrir ticket de soporte

Sistema

Inventario

17 artículos + Nuevo artículo

Artículo, proveedor...

Todas las categorías

☐ Solo stock bajo

Filtrar

Limpiar

ARTÍCULO	CATEGORÍA	EN STOCK	EN CAMINO	MÍNIMO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	PROVEEDOR	ESTADO	ACCIONES
Archivadores A4 negro	Carpetas	86	—	10	unidad	3,80 €	Leitz	OK	 
Boligrafos azul BIC (caja)	Escritura	22	+6	5	caja	8,50 €	BIC	OK Pedido realizado	 
Boligrafos negro BIC (caja)	Escritura	19	+4	5	caja	8,50 €	BIC	OK Pedido realizado	 
Carpetas A4 azul (caja 50)	Carpetas	56	+1	15	caja	18,00 €	Leitz	OK Pedido realizado	 
Celo 19mm x 33m (pack 10)	Oficina	19	+4	10	pack	9,80 €	3M	OK Pedido realizado	 
Grapadora de mesa	Oficina	1	—	3	unidad	14,00 €	Rapid	Stock bajo	 
Grapas 26/6 (caja 5000)	Oficina	26	+4	10	caja	3,20 €	Rapid	OK Pedido realizado	 
Papel A3 80g (500 hojas)	Papel	115	—	30	paquete	7,50 €	Navigator	OK	 
Papel A4 80g (500 hojas)	Papel	500	+20	100	paquete	4,20 €	Navigator	OK Pedido realizado	 
Papel reciclado A4 (500h)	Papel	200	—	50	paquete	3,60 €	Steinbeis	OK	 
Post-it 76x76 (pack 12)	Oficina	50	—	15	pack	12,50 €	3M	OK	 
Rotuladores permanentes (12)	Escritura	4	+1	5	caja	11,00 €	Sharpie	Stock bajo Pedido realizado	 

1 2

7.6 Pedidos de Reposición de Stock

Cuando el almacén necesita reponer material, crea un **pedido de reposición** indicando **proveedor, artículos y cantidades**. Al marcar el pedido como "recibido", el sistema actualiza automáticamente el stock de cada artículo mediante una transacción SQL:

```
// Al recibir el pedido, incrementar stock de cada línea
$upd = $conn->prepare(
    "UPDATE inventario SET cantidad = cantidad + ? WHERE id = ?");
$upd->bind_param("ii", $linea["cantidad"], $linea["inventario_id"]);
$upd->execute();
```

Reponer stock

[Ver pedidos](#)

Añadir artículo

Buscar artículo

Escribe para filtrar...

Artículo

Archivadores A4 negro (stock: 86 unidad)
Boligrafos azul BIC (caja) (stock: 22 caja)
Boligrafos negro BIC (caja) (stock: 19 caja)
Carpetas A4 azul (caja 50) (stock: 56 caja)
Celo 19mm x 33m (pack 10) (stock: 19 pack)
Grapadora de mesa (stock: 1 unidad) 
Grapas 26/6 (caja 5000) (stock: 26 caja)
Papel A3 80g (500 hojas) (stock: 115 paquete)
Papel A4 80g (500 hojas) (stock: 500 paquete)

Cantidad

1

+ Añadir al carrito

Carrito

El carrito está vacío.

Reponer stock Ver pedidos 2 artículo(s)

"Grapadora de mesa" añadido al carrito.

Añadir artículo

Buscar artículo

Escribe para filtrar...

Artículo

Archivadores A4 negro (stock: 86 unidad)
 Bolígrafos azul BIC (caja) (stock: 22 caja)
 Bolígrafos negro BIC (caja) (stock: 19 caja)
 Carpetas A4 azul (caja 50) (stock: 56 caja)
 Celo 19mm x 33m (pack 10) (stock: 19 pack)
 Grapadora de mesa (stock: 1 unidad) **Δ**
 Grapas 26/6 (caja 5000) (stock: 26 caja)
 Papel A3 80g (500 hojas) (stock: 115 paquete)
 Papel A4 80g (500 hojas) (stock: 500 paquete)

Cantidad

1

+ Añadir al carrito

Carrito Vaciar

ARTÍCULO	CANTIDAD
Bolígrafos negro BIC (caja)	8 ✕
Grapadora de mesa	5 ✕

Notas (opcional)

Ej: urgente, almacén norte...

El pedido llegará en 24 horas.

Confirmar pedido (2 artículos)

Pedidos stock Nuevo pedido

Todos En camino Recibidos

#	SOLICITADO POR	FECHA PEDIDO	LLEGADA ESTIMADA	ARTÍCULOS	ESTADO	ACCIONES
#27	Sistema	17/06/2026 10:48	18/06/2026 10:48 ⌚ 20h 59min restantes	2 ref. 13 uds. Ver detalle	En camino	Marcar recibido
#26	Ana Orozco Asensio	16/06/2026 03:24	17/06/2026 03:24 ✅ Listo para recibir	1 ref. 1 uds. Ver detalle	Listo para recibir	Marcar recibido
#25	Sistema	15/06/2026 10:25	16/06/2026 10:25	2 ref. 95 uds. Ver detalle	Recibido	—
#24	Sistema	15/06/2026 09:47	16/06/2026 09:47 ✅ Listo para recibir	1 ref. 1 uds. Ver detalle	Listo para recibir	Marcar recibido
#23	Sistema	15/06/2026 09:20	16/06/2026 09:20 ✅ Listo para recibir	1 ref. 1 uds. Ver detalle	Listo para recibir	Marcar recibido
#22	Sistema	14/06/2026 11:57	15/06/2026 11:57	1 ref. 1 uds. Ver detalle	Recibido	—
#21	Sistema	14/06/2026 11:56	15/06/2026 11:56	1 ref. 1 uds. Ver detalle	Recibido	—
#20	Sistema	14/06/2026 11:54	15/06/2026 11:54 ✅ Listo para recibir	1 ref. 1 uds. Ver detalle	Listo para recibir	Marcar recibido
#19	Darryl Philbin	02/06/2026 08:45	03/06/2026 08:45 ✅ Listo para recibir	3 ref. 12 uds. Ver detalle	Listo para recibir	Marcar recibido
#18	Roy Anderson	01/06/2026 08:00	02/06/2026 08:00 ✅ Listo para recibir	3 ref. 29 uds. Ver detalle	Listo para recibir	Marcar recibido
#17	Darryl Philbin	05/05/2026 10:30	06/05/2026 10:30	3 ref. 76 uds. Ver detalle	Recibido	—
#16	Darryl Philbin	18/04/2026 10:00	19/04/2026 10:00	2 ref. 6 uds. Ver detalle	Recibido	—
#15	Roy Anderson	12/04/2026 08:00	13/04/2026 08:00	3 ref. 19 uds. Ver detalle	Recibido	—

7.7 Ventas y Carrito

El módulo de ventas permite **crear pedidos de venta mediante un carrito interactivo**. El comercial selecciona el cliente, añade artículos al carrito, y confirma el pedido.

Al confirmar, el sistema crea el registro en `pedidos_ventas`, inserta las líneas en `pedidos_ventas_lineas` y baja el stock de cada artículo del inventario en una transacción.

Cientes

9 clientes + Nuevo cliente

Filtrar Limpiar

NOMBRE	EMPRESA	EMAIL	TELÉFONO	CIUDAD	ACCIONES
Dunmore High School	Instituto Dunmore	pedidos@dunmore.edu	970200004	Dunmore	
Karen Filippelli	Utica Office Supply	karen@uticaoffice.com	970200008	Utica	
Lackawanna County	Condado de Lackawanna	compras@lackawanna.gov	970200003	Scranton	
Michael Davis	Davis & Sons	mdavis@davissons.com	970200005	Scranton	
Prince Family Paper	Prince Family Paper Co.	info@princepaper.com	970200002	Carbondale	
Robert Mifflin	Mifflin & Partners	rmifflin@mifflin.com	970200007	Wilkes-Barre	
Sarah Connor	Connor Industries	sarah@connorind.com	970200006	Allentown	
Todd Packer	Packer Sales LLC	tpacker@packersales.com	970200009	Harrisburg	
Vance Refrigeration	Vance Refrigeration Corp.	bob.vance@vancerefrigeration.com	970200001	Scranton	

"Celo 19mm x 33m (pack 10)" añadido.

Cliente del pedido

Dunmore High School — Instituto Dunmore

✓ Seleccionado + Nuevo cliente

Añadir artículo

Buscar artículo

Escribe para filtrar...

Artículo

Archivadores A4 negro (86 unidad — 3,80 €)
Bolígrafos azul BIC (caja) (22 caja — 8,50 €)
Bolígrafos negro BIC (caja) (19 caja — 8,50 €)
Carpetas A4 azul (caja 50) (56 caja — 18,00 €)
Celo 19mm x 33m (pack 10) (19 pack — 9,80 €)
Grapadora de mesa (1 unidad — 14,00 €) Δ
Grapas 26/6 (caja 5000) (26 caja — 3,20 €)
Papel A3 80g (500 hojas) (15 paquete — 7,50 €)

Cantidad

1

+ Añadir al carrito

Carrito

Vaciar

ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
Bolígrafos azul BIC (caja)	1	8,50 €	8,50 €
Celo 19mm x 33m (pack 10)	1	9,80 €	9,80 €
TOTAL			18,30 €

Notas (opcional)

Ej: entrega urgente, dirección especial...

El pedido llegará al cliente en **48 horas**. El stock se descuenta al confirmar.

Confirmar pedido (2 artículos)

Desde el pedido confirmado se puede **generar la factura (factura.php)** y la **etiqueta de envío (etiqueta.php)** con **código de barras JsBarcode** y **código QR** vía **QR Server API**. Al confirmar la venta, el sistema también notifica automáticamente por correo al responsable mediante **N8N**, e incluye una comprobación de **stock mínimo**: si alguno de los artículos vendidos ha quedado por debajo de su **stock_minimo**, se dispara adicionalmente **un correo de alerta de stock bajo**.

Pedidos clientes Nuevo pedido

Todos En curso Entregados Cancelados Todos los clientes Todos los vendedores

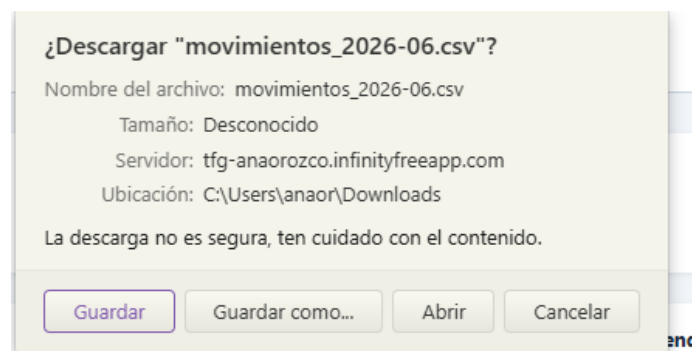
#	CLIENTE	VENDEDOR	FECHA PEDIDO	ENTREGA ESTIMADA	ARTÍCULOS	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
#36	Dunmore High School Instituto Dunmore	Sistema	17/06/2026 10:50	19/06/2026 10:50	2 ref. 2 uds.	18,30 €	Pendiente	Ver Etiqueta Enviado Cancelar
#35	Lackawanna County Condado de Lackawanna	Ana Orozco Asensio	16/06/2026 03:25	18/06/2026 03:25	1 ref. 4 uds.	56,00 €	Pendiente	Ver Etiqueta Enviado Cancelar
#34	Dunmore High School Instituto Dunmore	Ana Orozco Asensio	16/06/2026 03:24	18/06/2026 03:24	1 ref. 1 uds.	18,00 €	Pendiente	Ver Etiqueta Enviado Cancelar
#33	Lackawanna County Condado de Lackawanna	Sistema	15/06/2026 10:25	17/06/2026 10:25	1 ref. 1 uds.	8,50 €	Pendiente	Ver Etiqueta Enviado Cancelar
#32	Sarah Connor Connor Industries	Sistema	15/06/2026 09:49	17/06/2026 09:49	1 ref. 45 uds.	171,00 €	Pendiente	Ver Etiqueta Enviado Cancelar
#31	Karen Filippelli Utica Office Supply	Sistema	15/06/2026 09:26	17/06/2026 09:26	5 ref. 20 uds.	172,60 €	Pendiente	Ver Etiqueta Enviado Cancelar
#30	Lackawanna County Condado de Lackawanna	Phyllis Vance	04/06/2026 08:30	06/06/2026 08:30	3 ref. 38 uds.	255,00 €	Pendiente	Ver Etiqueta Enviado Cancelar
#29	Dunmore High School Instituto Dunmore	Jim Halpert	03/06/2026 11:00	05/06/2026 11:00	2 ref. 130 uds.	675,00 €	Pendiente	Ver Etiqueta Enviado Cancelar
#28	Vance Refrigeration Vance Refrigeration Corp.	Andy Bernard	02/06/2026 10:30	04/06/2026 10:30	2 ref. 38 uds.	208,00 €	Pendiente	Ver Etiqueta Enviado Cancelar
#27	Prince Family Paper Prince Family Paper Co.	Dwight Schrute	28/05/2026 14:15	30/05/2026 14:15	2 ref. 70 uds.	282,00 €	Enviado	Ver Factura Entregado
#26	Vance Refrigeration Vance Refrigeration Corp.	Dwight Schrute	20/05/2026 11:30	22/05/2026 11:30	2 ref. 22 uds.	262,00 €	Enviado	Ver Factura Entregado
#25	Robert Mifflin Mifflin & Partners	Dwight Schrute	10/05/2026 09:00	12/05/2026 09:00	3 ref. 80 uds.	465,00 €	Pendiente	Ver Etiqueta Enviado Cancelar

7.8 Contabilidad

El módulo de contabilidad muestra un **resumen financiero de la sucursal** con dos ejes principales:

- **Ingresos:** importes de los pedidos de venta filtrados por período (mes, trimestre, año).
- **Gastos:** importes de los pedidos de reposición de stock, filtrados por el mismo período.

Los datos se visualizan con **gráficos de líneas y barras generados con Chart.js**. También se puede exportar el **resumen como CSV** para tratamiento externo.



Autoguardado
movimientos_2026-06 (3).csv

Archivo
Inicio
Insertar
Dibujar
Disposición de página
Fórmulas
Datos
Revisar
Vista
Automatizar
Ayuda

Pegar
Portapapeles

Aptos Narrow
11
N
K
F
A
A
F
Fuente

Alineación

Número
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Estilos

Celdas
Edición
Complementos

POSIBLE PÉRDIDA DE DATOS
Algunas características del libro se pueden perder si lo guarda como CSV (delimitado por comas). Para conservar estas características, guárdalo como archivo de Excel.
No mostrar de nuevo
Guardar como...

A1
#

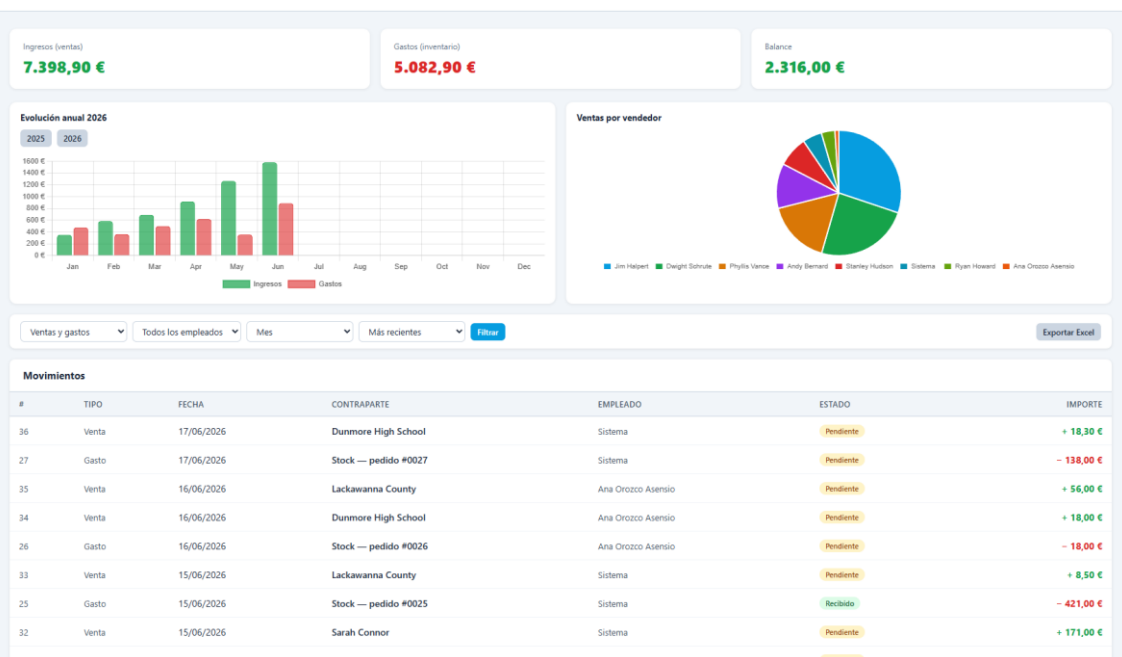
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
#		Tipo	Fecha	Contraparte	Empleado	Estado	Importe (EUR)				
2	1	Venta (+)	17/06/2026 10:50	Dunmore Hig	Sistema	Pendiente	18,3				
3	2	Gasto (-)	17/06/2026 10:48	Stock — pedi	Sistema	Pendiente	138				
4	3	Venta (+)	16/06/2026 3:25	Lackawanna Ana	Orozco	Pendiente	56				
5	4	Venta (+)	16/06/2026 3:24	Dunmore Hig Ana	Orozco	Pendiente	18				
6	5	Gasto (-)	16/06/2026 3:24	Stock — pedi Ana	Orozco	Pendiente	18				
7	6	Venta (+)	15/06/2026 10:25	Lackawanna	Sistema	Pendiente	8,5				
8	7	Gasto (-)	15/06/2026 10:25	Stock — pedi	Sistema	Recibido	421				
9	8	Venta (+)	15/06/2026 9:49	Sarah Conn	Sistema	Pendiente	171				
10	9	Gasto (-)	15/06/2026 9:47	Stock — pedi	Sistema	Pendiente	11				
11	10	Venta (+)	15/06/2026 9:26	Karen Filippi	Sistema	Pendiente	172,6				
12	11	Gasto (-)	15/06/2026 9:20	Stock — pedi	Sistema	Pendiente	8,5				
13	12	Gasto (-)	14/06/2026 11:57	Stock — pedi	Sistema	Recibido	14				
14	13	Gasto (-)	14/06/2026 11:56	Stock — pedi	Sistema	Recibido	3,2				
15	14	Gasto (-)	14/06/2026 11:54	Stock — pedi	Sistema	Pendiente	8,5				
16	15	Venta (+)	04/06/2026 8:30	Lackawanna Phyllis	Vanco	Pendiente	255				
17	16	Venta (+)	03/06/2026 11:00	Dunmore Hig Jim	Halpert	Pendiente	675				
18	17	Venta (+)	02/06/2026 10:30	Vance Refrig Andy	Bernard	Pendiente	208				
19	18	Gasto (-)	02/06/2026 8:45	Stock — pedi Darryl	Philbi	Pendiente	80,8				
20	19	Gasto (-)	01/06/2026 8:00	Stock — pedi Roy	Anderso	Pendiente	185,7				
21	20	Venta (+)	28/05/2026 14:15	Prince Famil Dwight	Schr	Enviado	282				
22	21	Venta (+)	20/05/2026 11:30	Vance Refrig Dwight	Schr	Enviado	262				
23	22	Venta (+)	10/05/2026 9:00	Robert Miffli	Dwight Schr	Pendiente	465				
24	23	Venta (+)	06/05/2026 9:00	Todd Packer Jim	Halpert	Entregado	256,5				
25	24	Gasto (-)	05/05/2026 10:30	Stock — pedi Darryl	Philbi	Recibido	357				
26	25	Venta (+)	28/04/2026 16:00	Robert Miffli	Ryan Howar	Enviado	124,5				
27	26	Venta (+)	25/04/2026 14:00	Todd Packer Phyllis	Vanco	Entregado	120				
28	27	Gasto (-)	18/04/2026 10:00	Stock — pedi Darryl	Philbi	Recibido	474				
29	28	Venta (+)	14/04/2026 10:00	Dunmore Hig Andy	Bernard	Entregado	506				
30	29	Gasto (-)	12/04/2026 8:00	Stock — pedi Roy	Anderso	Recibido	146				
31	30	Venta (+)	05/04/2026 9:30	Lackawanna Phyllis	Vanco	Entregado	166				
32	31	Venta (+)	24/03/2026 9:30	Michael Davi	Stanley Huds	Entregado	140,5				
33	32	Gasto (-)	22/03/2026 11:00	Stock — pedi Darryl	Philbi	Recibido	350,4				
34	33	Venta (+)	15/03/2026 11:00	Michael Davi	Jim Halpert	Enviado	201				

movimientos_2026-06 (3)
+

Listo
Accesibilidad: No disponible

Contabilidad

63 movimientos



7.9 Tickets IT

El sistema de tickets IT es el único módulo de GestInt **accesible sin necesidad de autenticación**. Cualquier persona (empleado, visitante) **puede abrir un ticket desde la pantalla de login** indicando nombre, email, asunto y descripción del problema.

También los **empleados desde dentro de su usuario pueden abrir un ticket a soporte** añadiendo asunto y descripción.

Así se ve desde dentro de un usuario, en este caso "Sistema":

The image shows two parts of the interface. On the left, a user menu for 'Sistema' with a power icon and a button labeled 'Abrir ticket de soporte' highlighted with a red rectangle. On the right, the 'Abrir ticket de soporte' form with fields for 'Asunto *' (Describe brevemente el problema), 'Descripción *' (Explica el problema con detalle...), and buttons for 'Cancelar' and 'Enviar ticket'.

Así desde el login:

The image shows two parts of the interface. On the left, the login page for 'DUNDER MIFFLIN' with fields for 'Usuario' (Nombre de usuario) and 'Contraseña', an 'Entrar' button, and a red box containing the text 'Acceso restringido al personal autorizado' and '¿Problemas para acceder? Abre un ticket'. On the right, the 'Abrir ticket de soporte' form with fields for 'Tu nombre *', 'Email de contacto *', 'Asunto *' (Ej: No recuerdo mi contraseña), 'Descripción *' (Describe el problema con detalle...), and buttons for 'Enviar ticket' and 'Volver al acceso'.

Los usuarios con roles **sistema e it** pueden **gestionar los tickets**: cambiar el estado (abierto/en proceso/cerrado), asignarlos y añadir notas de resolución. Los tickets se registran en la tabla tickets con todos los campos relevantes.

Tickets de soporte 13 tickets

#	SOLICITANTE	ASUNTO	ESTADO	AGENTE	FECHA	ACCIONES
#13	Sistema sistema@dundermifflin.com	<script>alert('Vulnerable a XSS')</script>	Resuelto	Sistema	13/06/2026 03:15	Reabrir
#1	Pam Beesly pam.beesly@dundermifflin.com	No puedo acceder al sistema	Resuelto	Ana Orozco Asensio	12/06/2026 08:04	Reabrir
#2	Kevin Malone kevin.malone@dundermifflin.com	La impresora no funciona	En proceso	Ana Orozco Asensio	12/06/2026 08:04	Resolver
#3	Stanley Hudson stanley.hudson@dundermifflin.com	Pantalla muy lenta	Abierto	—	12/06/2026 08:04	Asignarme
#4	Andy Bernard andy.bernard@dundermifflin.com	Error al subir justificante	Resuelto	Alberto Sánchez	12/06/2026 08:04	Reabrir
#5	Oscar Martinez oscar.martinez@dundermifflin.com	Error en total de factura	Resuelto	Ana Orozco Asensio	12/06/2026 08:04	Reabrir
#6	Ryan Howard ryan.howard@dundermifflin.com	Contraseña olvidada	Resuelto	Ana Orozco Asensio	12/06/2026 08:04	Reabrir
#7	Phyllis Vance phyllis.vance@dundermifflin.com	Pedido no aparece en el sistema	En proceso	Alberto Sánchez	12/06/2026 08:04	Resolver
#8	Michael Scott michael.scott@dundermifflin.com	Acceso a informes de dirección	Abierto	—	12/06/2026 08:04	Asignarme
#9	Kevin Malone kevin.malone@dundermifflin.com	Contabilidad no carga	Resuelto	Ana Orozco Asensio	12/06/2026 08:04	Reabrir
#10	Darryl Philbin darryl.philbin@dundermifflin.com	Stock no se actualizó tras pedido	En proceso	Alberto Sánchez	12/06/2026 08:04	Resolver
#11	Angela Martin angela.martin@dundermifflin.com	Exportar datos de contabilidad	Abierto	—	12/06/2026 08:04	Asignarme
#12	Jim Halpert jim.halpert@dundermifflin.com	Pedido marcado como pendiente	Resuelto	Ana Orozco Asensio	12/06/2026 08:04	Reabrir

7.10 Logs y Auditoría

GestInt registra dos tipos de eventos para **auditoría**:

- **logs_acceso**: cada inicio de sesión registra usuario_id, dirección IP del cliente y timestamp. Permite detectar accesos desde IPs inusuales.
- **logs_actividad**: cada acción relevante (crear, editar, eliminar un registro) se registra automáticamente mediante la función log_act() de **db.php**, con el usuario_id del responsable, la acción, la tabla afectada, el id del registro y un detalle textual.

El módulo de logs (pages/logs.php) solo es accesible para los roles sistema e it, y permite filtrar por fecha, usuario, acción y tabla.

Así se ven los logs de actividad:

Logs7 registros de actividad

AccesosActividad

Empleado, detalle...

Todas las secciones

Todo

Filtrar

Limpiar

#	EMPLEADO	ROL	ACCIÓN	SECCIÓN	DETALLE	FECHA
7	Ana Orozco Asensio	Soporte IT	Editar	Inventario	Registro #13 — Grapadora de mesa — stock: 5	16/06/2026 03:25
6	Sistema	Sistema	Editar	Inventario	Registro #16 — Celo 19mm x 33m (pack 10) — stock: 9	15/06/2026 09:48
5	Sistema	Sistema	Editar	Inventario	Registro #13 — Grapadora de mesa — stock: 2	15/06/2026 09:33
4	Ana Orozco Asensio	Soporte IT	Editar	Inventario	Registro #10 — Rotuladores permanentes (12) — stock: 4	12/06/2026 11:27
3	Ana Orozco Asensio	Soporte IT	Editar	Inventario	Registro #7 — Archivadores A4 negro — stock: 46	12/06/2026 11:27
2	Ana Orozco Asensio	Soporte IT	Eliminar	Vacaciones	Registro #1 — Vacación aprobada eliminada	12/06/2026 11:27
1	Ana Orozco Asensio	Soporte IT	Baja	Empleados	Registro #14 — Empleado dado de baja	12/06/2026 11:26

Así se ven los logs de acceso:

Logs68 registros de acceso

AccesosActividad

Nombre, usuario, IP...

Todo el historial

Filtrar

Limpiar

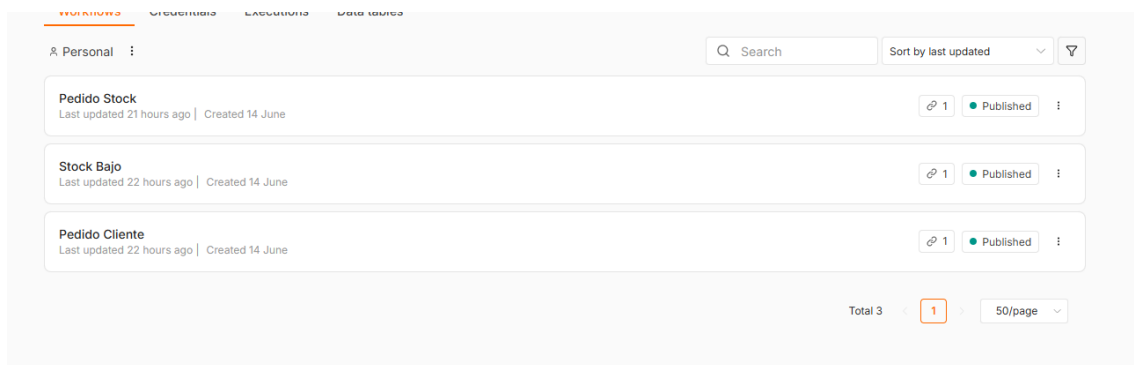
#	USUARIO	NOMBRE	ROL	IP	FECHA Y HORA
68	sistema	Sistema	Sistema	87.220.22.110	17/06/2026 10:39:00
67	sistema	Sistema	Sistema	87.220.22.110	17/06/2026 07:07:41
66	ana	Ana Orozco Asensio	Soporte IT	80.28.111.246	16/06/2026 03:24:05
65	michael	Michael Scott	Dirección	85.219.72.155	16/06/2026 01:40:13
64	sistema	Sistema	Sistema	87.220.22.110	15/06/2026 09:19:49
63	ana	Ana Orozco Asensio	Soporte IT	80.28.111.246	15/06/2026 00:58:26
62	michael	Michael Scott	Dirección	81.36.17.225	14/06/2026 22:33:56
61	sistema	Sistema	Sistema	87.220.22.110	14/06/2026 11:54:51
60	sistema	Sistema	Sistema	87.220.22.110	14/06/2026 11:13:03
59	sistema	Sistema	Sistema	79.112.55.44	13/06/2026 03:16:36
58	sistema	Sistema	Sistema	79.112.55.44	13/06/2026 03:13:01
57	sistema	Sistema	Sistema	79.112.55.44	13/06/2026 02:59:08

8. Automatización con N8N — Notificaciones por correo

Como ampliación del proyecto, se ha integrado **N8N** como plataforma de automatización de **flujos de trabajo**. **N8N** es una herramienta open source de automatización visual que permite conectar servicios mediante nodos sin necesidad de programar la lógica de integración. En GestInt se ha utilizado la **versión cloud** (n8n.cloud) para enviar **notificaciones automáticas** por correo electrónico ante tres eventos clave de la aplicación.

Eventos automatizados

Se han creado tres workflows en **N8N**, cada uno con un nodo Webhook (receptor HTTP POST) conectado a un nodo Gmail (envío de correo). Los tres eventos que disparan una notificación son: confirmación de un pedido de venta a cliente, confirmación de un pedido de reposición de stock, y detección de stock bajo tras descontar unidades de un pedido de venta.



Archivos añadidos y cambios en el código

Se ha creado el **archivo includes/n8n.php** con las URLs de los tres **webhooks** de **N8N** y la función **n8n_notify()**, que realiza una **llamada HTTP POST no bloqueante (timeout 2 s) usando cURL**. El archivo **pages/ventas.php** se ha modificado para, al confirmar una venta: obtener el nombre del cliente directamente de la base de datos y **enviar el webhook de pedido de cliente**; a continuación, **detectar artículos con stock bajo mediante una única consulta** `SELECT ... WHERE id IN (...) AND cantidad <= stock_minimo`, evitando reutilizar una consulta preparada en bucle (lo que causaría errores de cursor en MySQL con múltiples artículos). El archivo **pages/carrito.php** se ha modificado para llamar al **webhook de pedido de stock al confirmar un pedido de reposición**.

Guía de configuración en N8N

Registro y acceso en N8N cloud

Para utilizar **N8N sin instalar nada en el servidor, se ha optado por la modalidad cloud**. El proceso comienza accediendo a <https://app.n8n.cloud> y creando una **cuenta gratuita** con correo electrónico. Tras verificar el correo, **N8N** asigna automáticamente un subdominio propio con el formato **tfg-anaorozco.app.n8n.cloud**, que es la URL desde la que se gestionarán todos los workflows del proyecto. La versión gratuita (prueba de 14 días) es suficiente para los tres workflows de GestInt.

Exportación de los flujos de trabajo

Los tres **flujos de trabajo** han sido creados directamente en el panel de **N8N cloud**, **configurando visualmente los nodos Webhook y Gmail**. Una vez creados y probados, **N8N** permite exportarlos como archivos de intercambio de datos que recogen la estructura completa del workflow (nodos, conexiones y configuración). Los tres flujos exportados: **pedido cliente, pedido stock y stock bajo**, se incluyen en la carpeta **“Archivos json exportados”** de la entrega final del proyecto, de modo que puedan consultarse o probarse.

Configurar las credenciales de Gmail (OAuth2)

El nodo Gmail de cada workflow requiere **una credencial de tipo Gmail OAuth2**. Para crearla se accede a **“Credentials”** en el menú lateral de **N8N**, se pulsa **“Add credential”**

Configurar el nodo Webhook y obtener las URLs

Cada workflow importado contiene un **nodo Webhook con un path predefinido**: pedido-cliente, pedido-stock y stock-bajo respectivamente. **N8N** genera automáticamente dos URLs por **webhook**: la **URL de prueba (Test URL, formato https://tfg-anaorozco.app.n8n.cloud/webhook-test/{path})** y la **URL de producción (Production URL, formato https://tfg-anaorozco.app.n8n.cloud/webhook/{path})**.

La URL de prueba solo está activa mientras el workflow está en modo Test (pestaña abierta en N8N). La URL de producción está activa permanentemente una vez que el workflow **está publicado**. En GestInt se usan las URLs de producción, que son las configuradas en **includes/n8n.php**. Para llamar a la URL de prueba desde el navegador devuelve error 404 (“not registered for GET requests”) porque los **webhooks** solo aceptan **POST**, lo cual es el comportamiento correcto.

Publicar el workflow

Una vez verificado el funcionamiento, se pulsa el botón **“Publish”** (o **“Publicar”**) en la esquina superior derecha del editor. **N8N** muestra el mensaje **“Workflow published”** lo que confirma que el workflow está activo y la URL de producción ya responde. El estado del workflow pasa a **“Active”** en el panel principal. Este proceso se repite para los tres workflows. A partir de ese momento, **cada vez que un usuario de GestInt confirme un pedido de venta, un pedido de reposición, o el stock de algún artículo quede por debajo del mínimo, N8N recibe la petición de PHP y envía automáticamente el correo correspondiente a la dirección configurada**.

Integración con el currículo ASIR

Desde el punto de vista de Implantación de Aplicaciones Web, la comunicación entre GestInt e N8N es una **integración típica de servicios web mediante API REST**: PHP actúa como cliente HTTP que envía los datos del evento a un endpoint externo, y N8N actúa como servidor que procesa la petición y ejecuta una acción.

Desde el punto de vista de Servicios de Red e Internet, se trabaja con protocolos **HTTPS, webhooks y autenticación OAuth2** con servicios de Google.

La automatización de tareas mediante herramientas externas especializadas ilustra además un patrón habitual en entornos de producción: **en lugar de administrar un servidor de correo propio, se delega en un servicio dedicado, reduciendo la carga de administración del sistema**.

9. Seguridad

La seguridad de GestInt se articula en tres capas: **servidor Apache**, **base de datos MySQL** y **aplicación PHP**. A continuación se documentan las medidas implementadas, incluyendo la configuración necesaria para el entorno local (**XAMPP + Windows Server**) y el entorno de la presentación (**InfinityFree**).

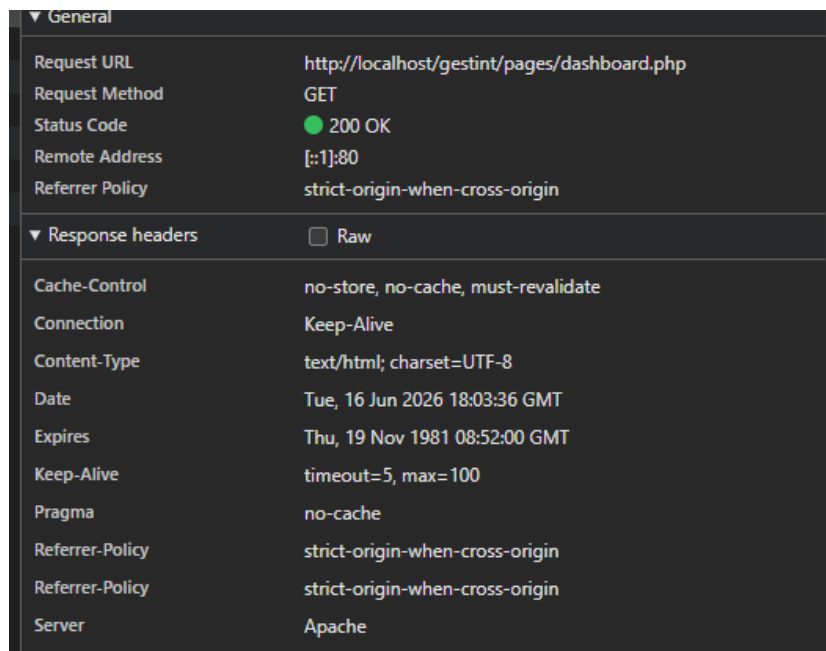
9.1 Configuración de Apache — httpd.conf

En el entorno local con **XAMPP**, el fichero de configuración principal de **Apache** es `C:\xampp\apache\conf\httpd.conf`. Se añaden las siguientes directivas para ocultar información del servidor y deshabilitar funciones peligrosas:

```
# Ocultar la versión de Apache y del SO en las cabeceras HTTP
ServerTokens Prod
ServerSignature Off

# Deshabilitar el método TRACE (evita ataques XST - Cross-Site Tracing)
TraceEnable Off
```

ServerTokens Prod indica a **Apache** que en la cabecera `Server` solo muestre "**Apache**", sin versión ni información del sistema operativo. **ServerSignature Off** elimina la firma del servidor en las páginas de error (como el 403 Forbidden), evitando que un atacante conozca la versión exacta de Apache para explotar vulnerabilidades conocidas de esa versión.



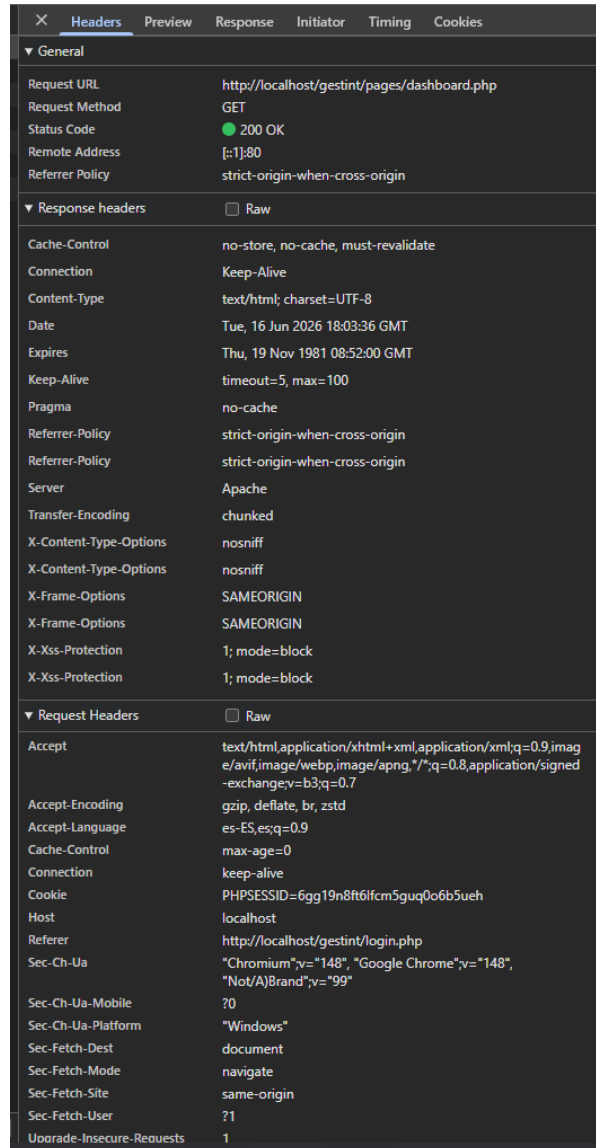
9.2 Ocultar versión de PHP

Por defecto, PHP incluye su versión en la cabecera `X-Powered-By` de todas las respuestas HTTP. Esta información es útil para atacantes que busquen exploits de versiones específicas de PHP.

En XAMPP (php.ini)

La directiva `expose_php` en el fichero `C:\xampp\php\php.ini` controla si PHP incluye su versión en las cabeceras:

```
expose_php = Off
```



No aparece X-Powered-By porque al ponerlo en modo Off no aparece la versión de PHP.

En InfinityFree (.htaccess)

En el hosting compartido de **InfinityFree** no hay acceso directo a **php.ini**, pero se puede suprimir la cabecera desde **.htaccess**:

```

Edit File: .htaccess (Apache Config)

1 # GestInt - Reglas de seguridad Apache (InfinityFree)
2 # mod_headers NO disponible → cabeceras HTTP aplicadas desde PHP (auth.php)
3
4 Options -Indexes
5 php_flag expose_php Off
6
7 <FilesMatch "\.(sql|log|ini|env|sh|bat|bak|old|md|conf)$">
8     Order deny,allow
9     Deny from all
10 </FilesMatch>
11
12 <FilesMatch "^\.(!htaccess)">
13     Order deny,allow
14     Deny from all
15 </FilesMatch>
16
17 <IfModule mod_rewrite.c>
18     RewriteEngine On
19     RewriteRule ^includes/ - [F,L]
20 </IfModule>

```

9.3 .htaccess — Reglas de seguridad Apache

El fichero **.htaccess** en la raíz de GestInt aplica un conjunto de reglas de seguridad en todos los entornos **Apache**. Las reglas son compatibles con **Apache 2.4 (XAMPP)** y con **Apache 2.2 (InfinityFree)** mediante sintaxis adaptada en cada entorno.

```

# Ocultar listado de directorios (Index Of)
Options -Indexes

# Bloquear acceso a archivos sensibles
<FilesMatch "\.(sql|log|ini|env|sh|bat|bak|old|md|conf)$">
    Order deny,allow
    Deny from all
</FilesMatch>

# Cabeceras de seguridad HTTP
<IfModule mod_headers.c>
    Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
    Header set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
    Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
    Header set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
</IfModule>

# Bloquear archivos ocultos (.env, .git, etc.)
<FilesMatch "^\.(!htaccess)">

```

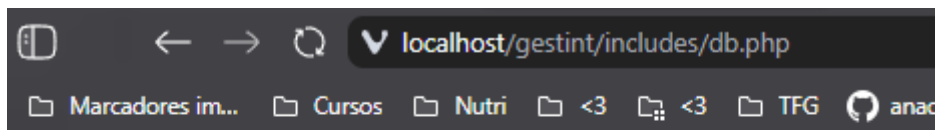
```
Order deny,allow
Deny from all
</FilesMatch>
```

Adicionalmente, la carpeta `includes/` tiene su propio **.htaccess** que bloquea todo acceso web directo, ya que sus archivos solo deben cargarse mediante `require_once`, nunca directamente por el navegador:

```
# includes/.htaccess - bloquear acceso web directo
Order deny,allow
Deny from all
```

Y la carpeta `uploads/` bloquea la ejecución de archivos PHP para evitar que un archivo subido malicioso sea ejecutado:

```
# uploads/.htaccess - no ejecutar PHP en esta carpeta
Options -Indexes
<FilesMatch "\.php$">
    Order deny,allow
    Deny from all
</FilesMatch>
```



Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Server	Apache
Transfer-Encoding	chunked
X-Content-Type-Options	nosniff
X-Content-Type-Options	nosniff
X-Frame-Options	SAMEORIGIN
X-Frame-Options	SAMEORIGIN
X-Xss-Protection	1; mode=block
X-Xss-Protection	1; mode=block
▼ Request Headers ☐ Raw	
Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Accept-Encoding	gzip, deflate, br, zstd
Accept-Language	es-ES,es;q=0.9
Cache-Control	max-age=0
Connection	keep-alive
Cookie	PHPSESSID=6gg19n8ft6lfc5guq0o6b5ueh
Host	localhost
Referer	http://localhost/gestint/login.php
Srv-Ch-Ua	"Chromium"rv:"148" "Google Chrome"rv:"148"

9.4 Consultas parametrizadas — Prevención de inyección SQL

Toda consulta que incluya datos del usuario se realiza mediante consultas parametrizadas con la extensión **MySQLi** de PHP. Las consultas parametrizadas separan el código SQL de los datos, haciendo imposible que una entrada maliciosa modifique la estructura de la consulta.

```
// Ejemplo: búsqueda de usuario en el login
$stmt = $conn->prepare(
    "SELECT id, contrasena, rol, nombre FROM usuarios WHERE login = ? AND
    activo = 1"
);
$stmt->bind_param("s", $login);
$stmt->execute();
$res = $stmt->get_result();
```

La aplicación no usa en ningún caso concatenación directa de variables en las consultas SQL. Todas las entradas del usuario (formularios, parámetros GET) pasan por `bind_param()` antes de enviarse a la base de datos.

9.5 Contraseñas con **bcrypt** (`password_hash`)

Las contraseñas de los usuarios se almacenan en la base de datos como hashes **bcrypt** generados con la función `password_hash()` de PHP con el algoritmo `PASSWORD_BCRYPT`. El factor de coste por defecto (10 rondas) hace que el hash tarde ~100ms en generarse, lo que dificulta los ataques por fuerza bruta masiva.

```
// Al crear o cambiar contraseña:
$hash = password_hash($nueva_contrasena, PASSWORD_BCRYPT);
```

```
// Al verificar en el login:
if (password_verify($contrasena_enviada, $hash_almacenado)) {
    // Login correcto
}
```

Nunca se almacena la contraseña en texto plano. Ni siquiera el administrador del sistema puede ver las contraseñas de los usuarios; solo puede resetearlas.

Además del almacenamiento seguro, GestInt aplica una **política de validación de contraseñas** antes de hacer el hash: la contraseña debe tener un mínimo de 6 caracteres e incluir al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. Si no se cumple alguna condición, el formulario muestra el mensaje de error correspondiente sin llegar a llamar a `password_hash()`. Esta validación se realiza tanto en cliente (JavaScript) como en servidor (PHP), de modo que no puede saltarse desactivando el navegador.

Asimismo, el campo DNI del módulo de empleados aplica una **validación de formato y dígito de control**: se comprueba que el DNI tenga exactamente 8 dígitos seguidos de la letra correcta según el algoritmo oficial (módulo 23 del número entre la cadena TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE). Si el DNI introducido no supera esta comprobación, se muestra el error "DNI no válido (8 dígitos + letra correcta)" y no se guarda el empleado en la base de datos.

9.6 Control de acceso a justificantes

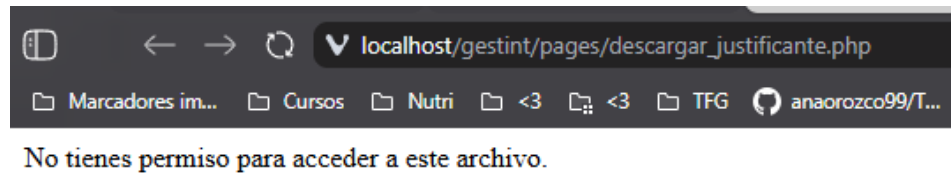
Los justificantes de ausencia (documentos médicos, etc.) se almacenan en la carpeta `uploads/justificantes/` con nombres de archivo no predecibles. El acceso a estos archivos no se realiza directamente a través de la URL, sino a través del script `descargar_justificante.php`, que verifica antes de servir el archivo:

- Que existe una sesión activa (redirige al login si no).
- Que el nombre de archivo solo contiene caracteres válidos (regex para prevenir path traversal).
- Que el archivo existe en el servidor.
- Si el rol es `rrhh`, `sistema`, `it` o `direccion`: puede ver cualquier justificante.
- En caso contrario: solo puede ver los justificantes asociados a su propio `usuario_id` en la BD.

```
// Verificación de permiso antes de servir el archivo
if (!in_array($rol, ["sistema", "it", "rrhh", "direccion"])) {
    $chk = $conn->prepare(
        "SELECT id FROM justificantes WHERE archivo = ? AND usuario_id = ?");
    $chk->bind_param("si", $archivo, $uid);
    $chk->execute();
    if ($chk->get_result()->num_rows === 0) {
        http_response_code(403); die("Acceso denegado.");
    }
}
```

De esta forma, un empleado no puede acceder al justificante de un compañero aunque conozca el nombre del archivo. El directorio `uploads/justificantes/` también tiene su

.htaccess que impide el acceso web directo, forzando que todo acceso pase por `descargar_justificante.php`.



9.7 Backup con mysqldump (Windows Server)

Se ha desarrollado el script **backup_gestint.bat** que automatiza el **backup** de la base de datos con **mysqldump** y realiza una copia de los archivos del proyecto. El script se ejecuta manualmente.

Funcionamiento del script

- Paso 1 — Volcado de la BD: usa **mysqldump** (incluido con **XAMPP**) para generar un archivo `.sql` con toda la estructura y datos de **gestint**.
- Paso 2 — Limpieza: elimina automáticamente los **backups** con más de 7 días de antigüedad.
- Paso 3 — Log: registra cada ejecución en **backup.log** con fecha, hora, tamaño y resultado.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

=== BACKUP GESTINT - 20260616 ===

[1/2] Exportando base de datos...
      OK: gestint_20260616.sql
[2/2] Copiando archivos del proyecto...
      50 archivo(s) copiado(s)
      OK: archivos_20260616\

Backup completado en: C:\backups\gestint

Presione una tecla para continuar . . .
```

Restauración de un backup

Para restaurar un **backup**, basta con importar el archivo `.sql` generado con **mysql.exe**:

```
C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root -p gestint < gestint_FECHA.sql
```

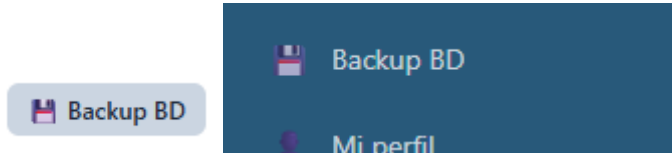
9.8 Backup PHP — backup.php

Para el entorno **InfinityFree** (donde no hay acceso a **mysqldump**), se ha implementado **backup.php**: un script PHP puro que genera el volcado SQL completo de todas las tablas iterando sobre ellas y generando sentencias **INSERT INTO**. El acceso está restringido a los roles sistema e it:

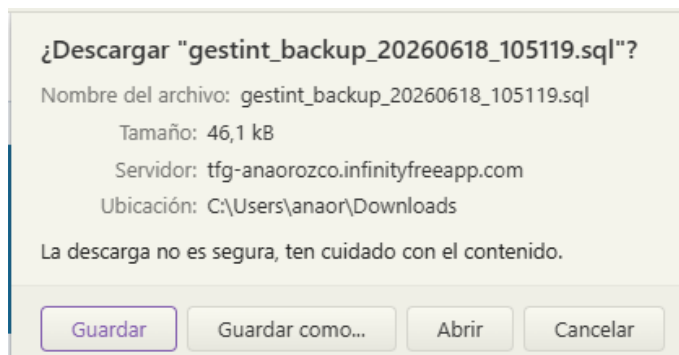
```
if (!in_array($_SESSION["rol"], ["sistema","it"])) {
    http_response_code(403); die("Acceso denegado.");
}
```

El archivo generado se descarga directamente desde el navegador con Content-Disposition: attachment, incluyendo la fecha y hora en el nombre del archivo para facilitar su identificación.

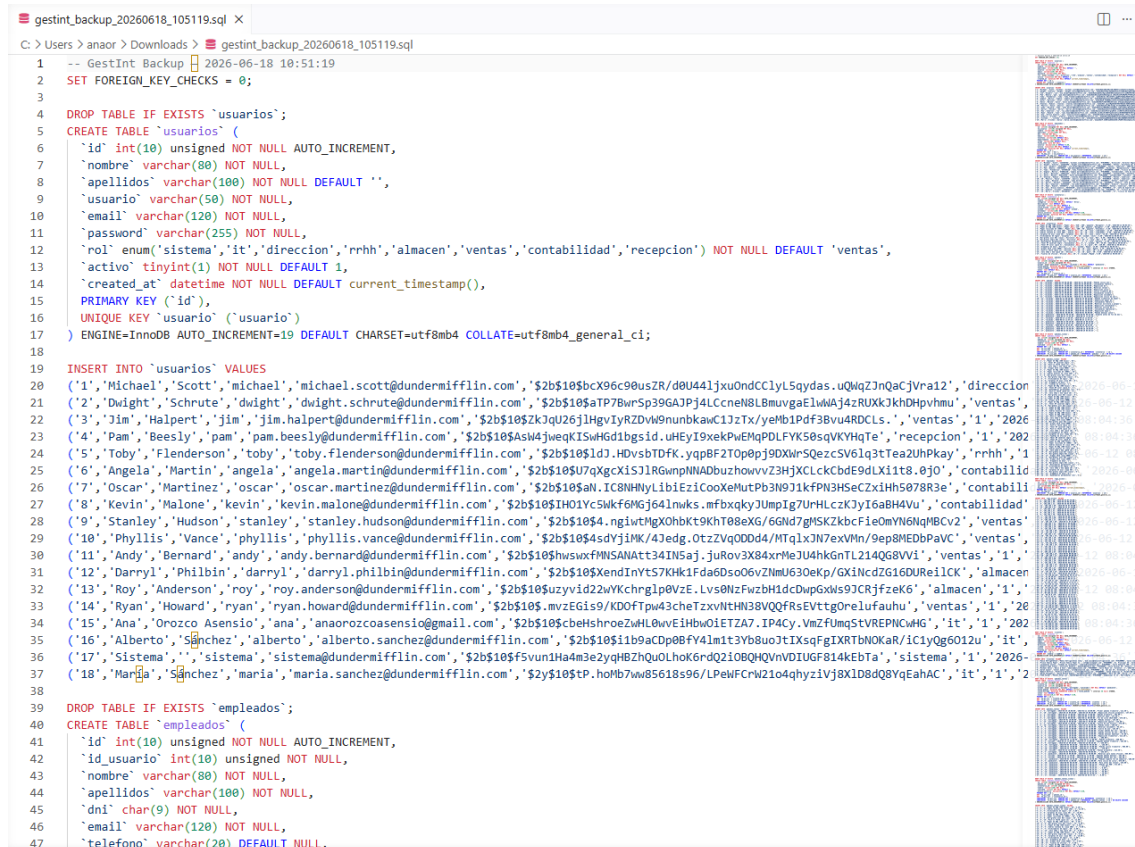
Hay dos botones, uno en el sidebar y otro en la pantalla de inicio al lado de la fecha:



Se descarga un sql.



Así se ve el archivo:

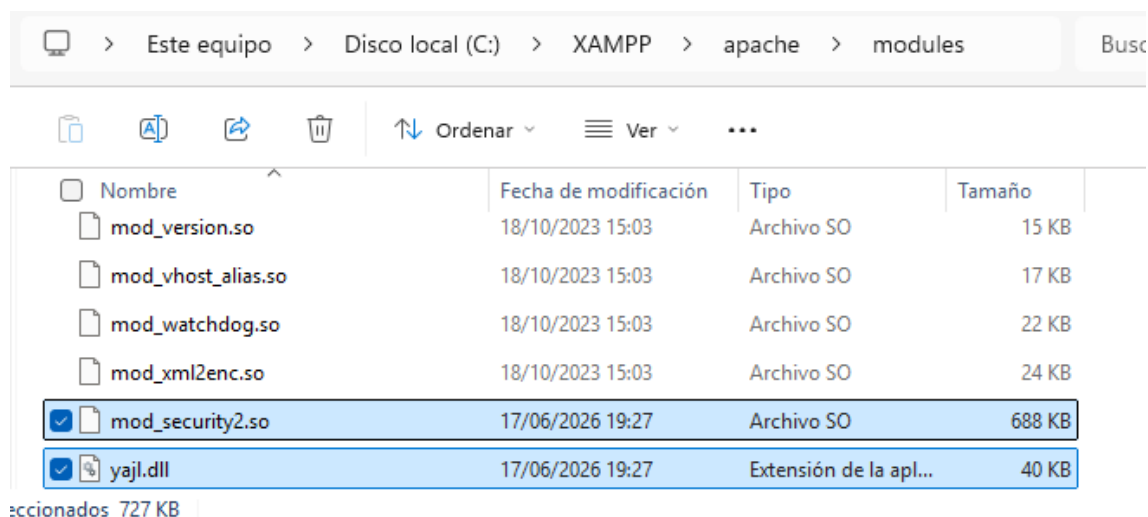


9.9 ModSecurity — WAF (Firewall de Aplicación Web)

ModSecurity es un Web Application Firewall (WAF) que actúa como módulo de **Apache**, analizando en tiempo real todas las peticiones HTTP antes de que lleguen al código PHP. Permite detectar y bloquear ataques como **SQLi**, **XSS**, path traversal e inyección de comandos, usando un conjunto de reglas predefinidas (OWASP Core Rule Set).

Para el entorno **XAMPP** en Windows, la instalación de **ModSecurity** requiere:

- Descargar el módulo `mod_security2.dll` compatible con la versión de **Apache** de **XAMPP**.
- Copiarlo en `C:\xampp\apache\modules\`.
- Activarlo en **httpd.conf** con `LoadModule security2_module modules/mod_security2.dll`.
- Descargar el OWASP Core Rule Set (CRS) y configurar la ruta en el fichero de configuración de **ModSecurity**.



Con **ModSecurity** activo, cualquier petición que coincida con una regla del CRS (por ejemplo, una URL con patrones de **SQLi** como "UNION SELECT") es bloqueada automáticamente y registrada en el log de errores de **Apache**, antes de que el código PHP llegue siquiera a procesarla.

*Este no he sido capaz de hacerlo funcionar en la versión local.

10. Entornos de Despliegue

GestInt se ha desplegado en tres entornos con roles diferenciados. El entorno principal y real de implantación es VirtualBox con Windows Server 2016 y **XAMPP** — es el entorno donde reside la instalación definitiva y del que proceden las capturas de pantalla del proyecto. El entorno Docker facilita que los profesores puedan levantar la aplicación en local sin necesidad de configurar nada manualmente. El hosting **InfinityFree** existe por una limitación práctica: en la clase se tienen IPs definidas, por lo que decidí hacerlo por host para evitar problemas.

10.1 Entorno local — VirtualBox + Windows Server + XAMPP

Concepto

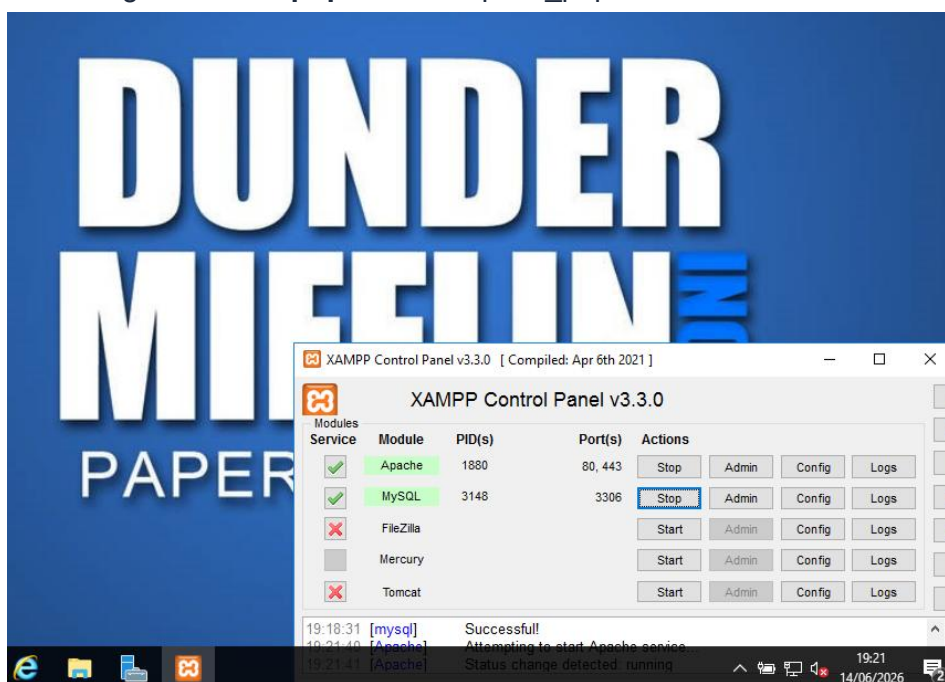
La implantación definitiva de GestInt para Dunder Mifflin es un servidor con Windows Server 2016 que ejecuta XAMPP. **Windows Server 2016** es un sistema operativo de servidor de Microsoft que proporciona un entorno estable. **XAMPP** (Apache, SQL, PHP) es una distribución que instala en un único paquete todo lo necesario para ejecutar aplicaciones PHP+MySQL en Windows.

Implementación práctica

Para la implementación práctica del proyecto, se ha creado una máquina virtual con VirtualBox que ejecuta Windows Server 2016 con **XAMPP** instalado. Esto permite simular el entorno empresarial real sin necesidad de hardware físico dedicado.

La configuración del entorno incluye:

- Instalación de Windows Server 2016 en VirtualBox con 4 vCPUs, 6 GB RAM y 50 GB de disco.
- Importación del esquema SQL en phpMyAdmin y creación de los 9 usuarios **MySQL** por rol.
- Configuración del **httpd.conf** con las directivas de seguridad (**ServerTokens** Prod, **ServerSignature** Off, **TraceEnable** Off).
- Configuración del **php.ini** con **expose_php** = Off.



10.2 Entorno de prácticas — Docker

Para facilitar que los profesores puedan probar la aplicación en local sin necesidad de instalar **XAMPP** ni configurar **MySQL**, se ha creado una versión contenerizada con Docker.

La configuración de Docker se define en el fichero `docker-compose.yml`, que levanta dos contenedores: uno con la aplicación PHP y **Apache**, y otro con **MySQL**:

```
version: "3.8"
services:
  web:
    image: php:8.2-apache
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - .:/var/www/html
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mysql:8.0
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: gestint
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
volumes:
  db_data:
```

Con este fichero, cualquier persona con Docker instalado puede levantar GestInt en su ordenador con un único comando:

```
docker-compose up -d
```

La aplicación queda accesible en `http://localhost:8080/gestint/`. Este entorno se ha usado exclusivamente para pruebas y para facilitar la evaluación por parte de los profesores.

10.3 Entorno de producción — InfinityFree

InfinityFree es un servicio de hosting gratuito con soporte PHP y **MySQL**. Se utiliza exclusivamente para poder mostrar la aplicación en el aula: dado que durante las demostraciones en clase no es posible acceder a la IP de la máquina virtual desde otro equipo de la red del instituto, **InfinityFree** proporciona una URL pública estable (`https://tfg-anaorozco.infinityfreeapp.com/gestint/`) desde la que cualquier navegador puede acceder a GestInt sin configuración adicional. La versión desplegada en **InfinityFree** es funcionalmente idéntica a la de VirtualBox, con las adaptaciones técnicas que se describen a continuación durante la presentación sin depender de la red interna del instituto.

La URL de producción es: `https://tfg-anaorozco.infinityfreeapp.com/gestint/`

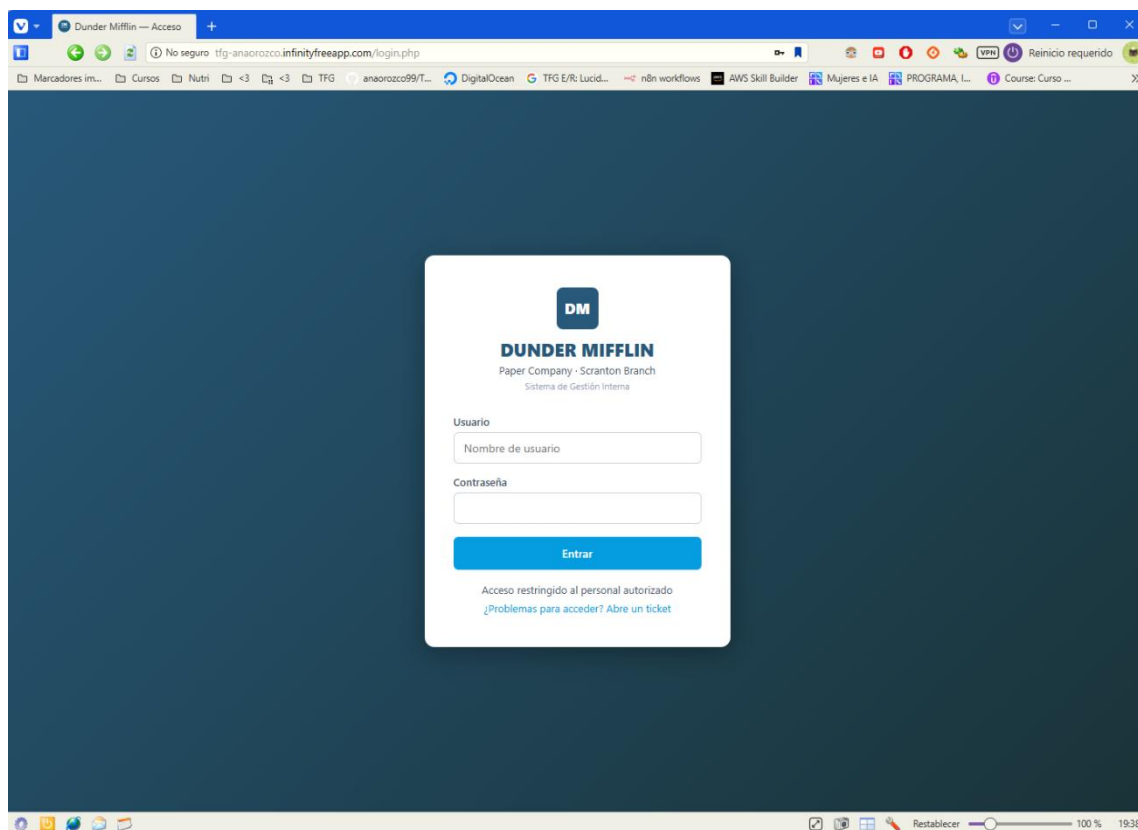
Adaptaciones específicas para InfinityFree

InfinityFree usa **Apache** 2.2 en lugar de **Apache** 2.4, lo que obligó a adaptar la sintaxis del `.htaccess`. La directiva "Require all denied" de **Apache** 2.4 no existe en 2.2, y debió sustituirse por la sintaxis clásica:

```
# Apache 2.4 (XAMPP local):  
<FilesMatch "\.php$">  
    Require all denied  
</FilesMatch>  
  
# Apache 2.2 (InfinityFree):  
<FilesMatch "\.php$">  
    Order deny,allow  
    Deny from all  
</FilesMatch>
```

Otras adaptaciones realizadas para InfinityFree:

- Las credenciales de base de datos apuntan al servidor **MySQL** de **InfinityFree**: `sql211.infinityfree.com`.
- La función `mysqldump` no está disponible en el hosting compartido, por lo que **backup.php** usa una implementación PHP pura para generar el volcado SQL.
- La extensión `php_sodium` (usada en algunos tests locales) no está disponible; se eliminaron las dependencias.
- La directiva `php_flag expose_php Off` se añade al **.htaccess** en lugar de **php.ini** (sin acceso en hosting compartido).



11. Problemas Encontrados y Soluciones

Durante el desarrollo y el despliegue de GestInt se encontraron varios problemas técnicos. A continuación se documentan los más relevantes, agrupados por categoría.

11.1 Problemas con .htaccess

Apache 2.4 vs Apache 2.2

El problema más recurrente durante el despliegue fue la incompatibilidad de la sintaxis del **.htaccess** entre el entorno local (**Apache 2.4** en **XAMPP**) y el entorno de producción (**Apache 2.2** en **InfinityFree**).

En **Apache 2.4**, la forma recomendada de denegar el acceso es con el módulo **authz**:

```
Require all denied
```

Sin embargo, **Apache 2.2** no conoce esta directiva y devuelve un error 500. La solución fue usar la sintaxis compatible con ambas versiones para los ficheros **.htaccess** de **InfinityFree**:

```
Order deny,allow
Deny from all
```

Se mantuvieron dos versiones del **.htaccess**: una para **XAMPP** (**Apache 2.4**) y otra para **InfinityFree** (**Apache 2.2**), diferenciando las versiones en la carpeta Versiones/ del proyecto.

Bloqueo de mod_headers en InfinityFree

El módulo **mod_headers** no está activado en **InfinityFree**, por lo que las directivas de **cabeceras de seguridad** (**X-Frame-Options**, **X-Content-Type-Options**, etc.) dentro de bloques `<IfModule mod_headers.c>` simplemente se ignoraban sin producir error.

La solución fue verificar qué directivas admite el hosting mediante prueba y error, y limitarse a las directivas que **InfinityFree** sí permite en **.htaccess** (principalmente **Options** y **FilesMatch**).

Archivo seguridad_apache.conf accesible públicamente

Durante las primeras versiones en **InfinityFree**, el archivo **seguridad_apache.conf** (con la documentación de las medidas de seguridad de **Apache**) era accesible públicamente desde la URL del servidor. Esto exponía las medidas de seguridad a potenciales atacantes.

La solución fue añadir la extensión **.conf** a la regla **FilesMatch** del **.htaccess** que bloquea archivos de configuración:

```
<FilesMatch "\.(sql|log|ini|env|sh|bat|bak|old|md|conf)$">
    Order deny,allow
    Deny from all
</FilesMatch>
```

11.2 Cambios por entorno

Aspecto	XAMPP (local)	Docker (prácticas)	InfinityFree (producción)
Versión Apache	2.4	2.4 (php:8.2-apache)	2.2
.htaccess deny	Require all denied	Require all denied	Order deny,allow + Deny from all
Credenciales BD	localhost	db (nombre servicio Docker)	sql211.infinityfree.com
mysqldump	Disponible (XAMPP)	Disponible (en contenedor)	No disponible → backup.php puro
mod_headers	Activo	Activo	No activo
expose_php	php.ini	php.ini del contenedor	.htaccess (php_flag expose_php Off)

11.3 Problemas con PHP

Error al subir justificantes: rutas absolutas

En el entorno Docker, la ruta `__DIR__` para la carpeta de uploads devolvía una ruta interna del contenedor que no coincidía con la configurada en **XAMPP**. La solución fue usar rutas relativas basadas en `__DIR__` consistentemente en todos los scripts PHP, en lugar de rutas absolutas hardcodeadas.

Incompatibilidad de funciones entre versiones de PHP

La función `array_is_list()` usada en algunos módulos no está disponible en PHP 7.x. Aunque el entorno objetivo es **PHP 8.2**, **InfinityFree** en algún momento sirvió una versión inferior. La solución fue eliminar el uso de funciones específicas de PHP 8.1+ y usar equivalentes compatibles con PHP 8.0.

Session_start en módulos con header redirects

Varios módulos producían el error "Cannot modify header information — headers already sent" al intentar hacer `header("Location: ...")` después de haber enviado output HTML. La causa era que algunos includes/ generaban espacios en blanco antes de la etiqueta `<?php`.

La solución fue añadir el check de `session_status()` al inicio de **auth.php** y asegurarse de que todos los archivos PHP comienzan exactamente con `<?php` sin espacios ni BOM (Byte Order Mark).

12. Pruebas Realizadas

Las pruebas de GestInt se han realizado **en los tres entornos de despliegue**, cubriendo funcionalidad, seguridad y compatibilidad.

12.1 Pruebas funcionales

Prueba	Descripción	Resultado
Login correcto	Acceso con credenciales válidas de cada uno de los 8 roles	OK
Login incorrecto	Credenciales erróneas → mensaje de error, no revela si el usuario existe	OK
Control de roles	Intentar acceder a módulos sin permiso con URL directa → 403 o redirect	OK
Alta de empleado	Crear empleado con todos los campos obligatorios	OK
Solicitud de vacaciones	Solicitar vacaciones y aprobarlas/rechazarlas con rol RRHH	OK
Fichaje entrada/salida	Registro de entrada y salida con cálculo de horas	OK
Alerta stock mínimo	Reducir stock por debajo del mínimo → alerta visual en inventario	OK
Pedido de reposición	Crear pedido → marcarlo recibido → verificar incremento de stock	OK
Pedido de venta	Carrito → confirmar pedido → verificar decremento de stock	OK
Generación de factura	Abrir factura de un pedido de venta confirmado	OK
Etiqueta con código de barras	Generación de etiqueta con JsBarcode y QR Server API	OK
Ticket sin login	Apertura de ticket IT desde la pantalla de login sin autenticarse	OK
Gráficos contabilidad	Filtros por período y actualización de gráficos Chart.js	OK
Logs de actividad	Verificar que cada acción queda registrada en logs_actividad	OK
Backup PHP	Generar y descargar volcado SQL desde backup.php	OK

12.2 Pruebas de seguridad

Prueba	Resultado
Inyección SQL en login: usuario ' OR 1=1-- -	Bloqueado. GestInt usa consultas parametrizadas: antes de ejecutar la consulta, el servidor separa el código SQL de los datos que escribe el usuario. Así, aunque se introduzca ' OR 1=1-- -, el motor de base de datos lo trata como texto plano y no como una instrucción SQL. La consulta no devuelve resultados.
Acceso directo a includes/db.php por URL	403 Forbidden — bloqueado por includes/.htaccess
Acceso a uploads/justificantes/archivo.pdf sin login	403 Forbidden — bloqueado por uploads/justificantes/.htaccess
Acceso a justificante de otro usuario (con login)	403 Access Denied — descargar_justificante.php verifica usuario_id
Subida de archivo .php como justificante	Bloqueado por validación de extensión en PHP + .htaccess en uploads/
Acceso a seguridad_apache.conf por URL	403 Forbidden — bloqueado por FilesMatch .conf en .htaccess
Cabecera X-Powered-By visible	Suprimida en InfinityFree con Header always unset X-Powered-By
Clickjacking (cargar en iframe)	Bloqueado por X-Frame-Options: SAMEORIGIN

12.3 Pruebas de despliegue

Entorno	Aspecto probado	Resultado
XAMPP local	Aplicación completa con todos los módulos y roles	OK
Docker	docker-compose up → login → operaciones básicas de cada módulo	OK
InfinityFree	Todos los módulos en producción. Pruebas con múltiples roles	OK
InfinityFree	Acceso desde dispositivo móvil (diseño responsivo)	OK
Windows Server	XAMPP funcionando + backup automático + acceso SSH	OK

13. Los módulos del ciclo ASIR en GestInt

Este apartado relaciona el proyecto GestInt con los módulos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), describiendo específicamente cómo los contenidos de cada módulo se han aplicado en el desarrollo de la aplicación.

13.1 Implantación de Aplicaciones Web (IAW)

El módulo de IAW es el eje central del proyecto. Cubre el desarrollo de aplicaciones web con PHP y **MySQL**, la instalación y configuración de servidores web, y el despliegue en diferentes entornos.

PHP 8.2 — Lenguaje de servidor

Toda la lógica de negocio de GestInt está implementada en **PHP 8.2**. Se han aplicado las buenas prácticas del lenguaje: uso de tipos estrictos, funciones tipadas, manejo de errores con try/catch y separación de responsabilidades entre archivos. El código sigue el patrón de PHP sin framework (archivos .php autónomos) que combina lógica y presentación, habitual en proyectos de pequeño tamaño.

Entre los elementos de PHP más destacados del proyecto:

- Sesiones PHP (session_start, \$_SESSION) para mantener el estado de **autenticación** entre peticiones.
- Funciones de hash **bcrypt** (password_hash / password_verify) para el almacenamiento seguro de contraseñas.
- Consultas parametrizadas con **MySQLi** para prevenir inyección SQL.
- Manejo de subida de archivos (\$_FILES) con validación de extensión, tipo MIME y tamaño.
- Generación dinámica de HTML con PHP embebido en las páginas de visualización.
- Generación de cabeceras HTTP personalizadas (header()) para descargas y redirecciones.

Conexión PHP con la base de datos

En IAW se trabaja cómo conectar la capa web (PHP) con la base de datos (**MySQL**), no el diseño interno de la base de datos en sí (que corresponde al módulo de Administración de Bases de Datos). En GestInt, esta conexión se realiza a través del archivo includes/db.php, que establece la conexión mysqli según el rol del usuario autenticado, y a través de consultas parametrizadas para todas las consultas que incluyen datos del usuario. PHP actúa como capa intermedia entre el navegador y la base de datos: recibe la petición HTTP, ejecuta la consulta SQL necesaria y devuelve el resultado en HTML al cliente.

Apache 2.4 y configuración del servidor web

El servidor web **Apache** es la capa que recibe las peticiones HTTP y las dirige a los scripts PHP. En el proyecto se han configurado los aspectos fundamentales de **Apache**:

- Archivos **.htaccess** para **control de acceso**, bloqueo de directorios y tipos de archivo, y configuración de cabeceras HTTP de seguridad.
- Módulos de **Apache**: mod_rewrite para reglas de URL, mod_headers para cabeceras, mod_security2 para WAF.

- Diferencias entre la configuración de **Apache 2.4 (XAMPP)** y **Apache 2.2 (InfinityFree)** en la sintaxis de **control de acceso**.

Docker — Contenerización

Para el entorno de prácticas, se ha creado un docker-compose.yml que conteneriza la aplicación. Docker es una tecnología cada vez más presente en el módulo de IAW y en el entorno profesional. El uso de Docker en este proyecto ha permitido aprender a definir servicios, gestionar variables de entorno, usar volúmenes persistentes y enlazar contenedores en red.

InfinityFree — Despliegue en hosting

El despliegue en **InfinityFree** es el ejercicio de IAW más completo del proyecto: configurar una aplicación PHP en un hosting real, resolver las incompatibilidades con el entorno del hosting (versión de **Apache**, módulos disponibles, restricciones de **MySQL**) y verificar el funcionamiento completo en producción. El proceso de despliegue incluyó la subida de archivos vía FTP, la importación del esquema SQL mediante phpMyAdmin y la adaptación del **.htaccess**.

13.2 Administración de Bases de Datos

El módulo de Administración de Bases de Datos (ABD) cubre el diseño, implementación y administración de bases de datos relacionales. GestInt aplica prácticamente todos los contenidos de este módulo.

Diseño del modelo relacional

El diseño de las 14 tablas de GestInt parte de un análisis de requisitos funcionales que se traduce en un modelo Entidad-Relación (E-R). El proceso de normalización garantiza que el modelo esté en Tercera Forma Normal (3FN): no hay dependencias transitivas, cada atributo no clave depende únicamente de la clave primaria, y no hay redundancias.

Las relaciones entre tablas se implementan con claves foráneas (FOREIGN KEY) con restricciones de integridad referencial (ON DELETE CASCADE donde corresponde), garantizando que no existan registros huérfanos.

Usuarios y permisos MySQL

Uno de los trabajos de ABD más relevantes del proyecto es la creación de 9 usuarios **MySQL** con permisos diferenciados por rol. Esto aplica directamente el concepto de **control de acceso** a nivel de base de datos (DAC — Discretionary Access Control), complementando el RBAC implementado en PHP.

La sintaxis de creación de usuarios y asignación de permisos en **MySQL**:

```
CREATE USER 'rrhh_gestint'@'localhost' IDENTIFIED BY 'RRHH2026!';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON gestint.empleados TO
'rrhh_gestint'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON gestint.vacaciones TO
'rrhh_gestint'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Backup y restauración

El **backup** de la base de datos se implementa de dos formas complementarias, según el entorno: mysqldump en Windows Server y **backup** PHP puro en **InfinityFree**. En

ambos casos se genera un archivo .sql que puede reimportarse para restaurar el estado de la base de datos.

El script **backup** genera un volcado SQL completo y lo guarda con rotación automática de 7 días.

Servidor: sql211.infinityfree.com » Base de datos: if0_42132698_gestint

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Rutinas Dise

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento
☐ clientes	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ empleados	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	17	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ fichajes	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	168	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ inventario	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	17	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ justificantes	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ logs_acceso	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	73	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ logs_actividad	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	14	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ pedidos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	28	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ pedidos_lineas	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	65	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ pedidos_ventas	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	37	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ pedidos_ventas_lineas	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	88	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ tickets	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	13	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ usuarios	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	18	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ vacaciones	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci
14 tablas	Número de filas	551	MyISAM	latin1_swedish_ci

⬆ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ▼

13.3 Seguridad y Alta Disponibilidad (SAD)

SAD es, junto con IAW, el módulo con mayor presencia en GestInt. Su contenido está documentado en profundidad en la sección 8 (Seguridad) de esta memoria, que recoge todas las medidas implementadas. A modo de resumen, los conceptos del módulo aplicados son:

Seguridad en el servidor **Apache**: **ServerTokens** Prod, **ServerSignature** Off, **TraceEnable** Off, cabeceras HTTP de seguridad (sección 9.1 y 8.3).

Seguridad en la aplicación PHP: consultas parametrizadas (sección 9.4), **bcrypt** (sección 9.5), **control de acceso** a justificantes (sección 9.6), prevención de path traversal con `basename()`.

Alta disponibilidad: **backup** con `mysqldump` y rotación automática de ficheros (sección 9.7). Los conceptos de disponibilidad e integridad se aplican directamente en el diseño del **backup**.

ModSecurity como WAF (Web Application Firewall): análisis de peticiones HTTP antes de llegar al código, bloqueo de ataques **SQLi**, **XSS** y path traversal mediante el OWASP Core Rule Set (sección 9.9).

13.4 Servicios de Red e Internet (SRI)

El módulo de Servicios de Red e Internet cubre la configuración de los servicios TCP/IP fundamentales: DNS, DHCP, HTTP, FTP, SSH y otros servicios de red.

Protocolo HTTP y configuración Apache

La aplicación GestInt es una aplicación web que usa el protocolo HTTP/HTTPS como protocolo de transporte. En el proyecto se han trabajado en profundidad los aspectos del protocolo HTTP relevantes para el desarrollo web: métodos GET y POST, códigos de estado (200, 301, 403, 404, 500), cabeceras de petición y respuesta, y gestión de cookies y sesiones.

La configuración de **Apache** (VirtualHosts, mod_rewrite, cabeceras HTTP personalizadas) es una de las competencias centrales de SRI aplicadas en el proyecto.

Topología de red empresarial

El diseño de la topología de red para la sucursal de Scranton (sección 4) aplica los conocimientos de SRI sobre segmentación de redes, asignación de direcciones IP por departamento y configuración de servicios de red como DHCP y DNS. La elección de la subred 192.168.1.0/24 y la distribución de rangos por departamento son ejercicios directos de los contenidos de SRI.

SSH — Acceso remoto seguro

La configuración de OpenSSH en Windows Server 2016 para el acceso remoto al servidor aplica directamente los contenidos de SRI sobre acceso remoto seguro. SSH (Secure Shell) es el estándar de facto para la administración remota de servidores, y su configuración (instalación, habilitación, hardening con **autenticación** por clave pública) es un contenido fundamental del módulo.

13.5 Administración de Sistemas Operativos (ASO)

El módulo de Administración de Sistemas Operativos cubre la instalación, configuración y administración de sistemas operativos de servidor, tanto Linux como Windows.

Windows Server 2016 en VirtualBox

La instalación y configuración de Windows Server 2016 en una máquina virtual VirtualBox es el trabajo central de ASO en este proyecto. Incluye: instalación del sistema operativo desde ISO, configuración de la red (IP estática, gateway, DNS), instalación de **XAMPP** como servidor web, configuración del firewall de Windows para permitir el acceso en los puertos necesarios, y creación de usuarios del sistema.

Scripting en bash

backup_gestint.bat aplica los mismos conceptos aprendidos en bash al entorno Windows y otros aprendidos en BD: variables (SET), obtención de fecha con FOR /F, comprobación de errores con IF ERRORLEVEL, exportación de la BD con mysqldump.exe y copia de archivos con XCOPY. Se ejecuta manualmente en el servidor Windows Server cuando el administrador lo necesita.

13.6 Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE)

El módulo de EIE está documentado en extenso en la sección 3 de esta memoria (DAFO, Canvas, análisis económico-financiero). A modo de resumen, los contenidos de EIE aplicados en el proyecto son:

- Elección de la forma jurídica (S.L.) y justificación frente a otras opciones (autónomo, S.A., cooperativa).
- Análisis del entorno (PEST y 5 fuerzas de Porter) y del entorno interno.
- Síntesis DAFO con identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
- Business Model Canvas completo con los 9 bloques de Osterwalder.
- Plan financiero: estructura de costes, plan de inversiones, plan de financiación, cuenta de resultados y análisis de ratios (liquidez, solvencia, ROE, ROA).
- Cálculo del umbral de rentabilidad (200.540 €) y verificación de que la facturación prevista (223.400 €) lo supera.

14. Conclusiones

14.1 Valoración del proyecto

GestInt es el resultado de aplicar de forma integrada y coherente los conocimientos adquiridos durante los años del ciclo ASIR. El proyecto ha demostrado que es posible desarrollar una aplicación web de gestión interna completa, segura y desplegada en múltiples entornos, usando exclusivamente tecnologías de código abierto (PHP, MySQL, Apache, Docker) y herramientas nativas de Windows (PowerShell, Windows Server).

La aplicación está en producción en <https://tfg-anaorozco.infinityfreeapp.com/gestint/> y cubre de forma funcional todas las necesidades básicas de gestión interna de una empresa mediana: empleados, recursos humanos, inventario, ventas, soporte técnico y contabilidad.

14.2 Aprendizajes técnicos

El desarrollo de GestInt ha consolidado y ampliado los conocimientos en varias áreas:

- **PHP y MySQL:** la gestión de sesiones, la implementación de RBAC, el uso correcto de consultas parametrizadas y el diseño de una base de datos relacional con 14 tablas interrelacionadas.
- Seguridad web: la comprensión práctica de las vulnerabilidades más comunes (SQLi, XSS, path traversal, clickjacking) y de las medidas concretas para prevenirlas.
- Despliegue en múltiples entornos: antes de elegir **InfinityFree** se evaluó DigitalOcean como alternativa, descartada por su coste mensual. Las diferencias entre un entorno local de desarrollo (**XAMPP**), un entorno contenerizado (**Docker**) y un hosting compartido en producción (**InfinityFree**) son mucho más profundas de lo que parecen a priori, especialmente en lo que respecta a versiones de software, módulos disponibles y restricciones de configuración.
- Scripting en Windows: tareas de administración (backup, entre otros) en Windows Server es una competencia directamente aplicable en el entorno profesional.
- Bibliotecas JavaScript gratuitas: la integración de librerías de código abierto como Chart.js (gráficos), JsBarcode (códigos de barras) y la API de QR Server ha demostrado que es posible añadir funcionalidades visuales complejas sin coste ni dependencias de backend, simplemente incluyendo un script en el HTML.
- Gestión del proyecto: el uso de **GitHub** para control de versiones y la documentación progresiva del proceso han sido fundamentales para mantener la coherencia del proyecto a lo largo de varios meses de desarrollo.
- Automatización con **N8N:** la integración de **N8N** como plataforma de automatización de **flujos de trabajo** ha supuesto **aprender una herramienta real de mercado**, ajena al currículo del ciclo. Se ha trabajado con **webhooks**, **autenticación OAuth2** con Google, y la lógica de nodos en un entorno visual. Esto ha reforzado los conceptos de IAW (cliente HTTP, APIs REST, peticiones POST) y de SRI (**HTTPS**, **autenticación** en servicios externos), a la vez que ha añadido una funcionalidad concreta y demostrable al proyecto: **notificaciones automáticas** por correo ante eventos críticos de la aplicación.

14.3 Dificultades superadas

Las principales dificultades del proyecto han sido la gestión de las incompatibilidades entre entornos (especialmente la diferencia de versiones de Apache entre XAMPP e InfinityFree), **la implementación correcta del control de acceso a ficheros en el servidor** (justificantes, archivos de configuración), y la integración de tantos módulos funcionales en una arquitectura coherente sin framework.

Cada dificultad ha sido una oportunidad de aprendizaje: los errores de Apache 2.2 vs 2.4 llevaron a comprender en profundidad la evolución de la configuración del servidor web, los problemas con los permisos de archivos llevaron a implementar una solución robusta con `descargar_justificante.php` que supera con creces la seguridad del enfoque original...

14.4 Conclusión

GestInt demuestra que las tecnologías aprendidas en el ciclo ASIR son suficientes para desarrollar una aplicación web profesional y segura. **El proyecto integra contenidos de seis módulos distintos en un único producto funcional, desplegado en tres entornos y documentado con rigor técnico.**

La aplicación está preparada para ser presentada y evaluada, y podría escalarse a un entorno empresarial real con ajustes mínimos: migración a un servidor propio (o VPS), adición de HTTPS con certificado SSL real, y ampliación modular según las necesidades del cliente.

15. Bibliografía y Referencias

Documentación oficial

- Apache Software Foundation. (2024). *Documentación de Apache HTTP Server 2.4*. Apache HTTP Server. <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>
- Docker, Inc. (2024). *Docker Documentation*. Docker. <https://docs.docker.com/>
- InfinityFree. (2024). *InfinityFree Help Center*. <https://forum.infinityfree.com/>
- Microsoft. (2024). *Documentación de PowerShell*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/>
- Microsoft. (2024). *Documentación de Windows Server 2016*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/>
- Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. MySQL. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- PHP Group. (2024). *Documentación de PHP 8.2*. PHP.net. <https://www.php.net/docs.php>
- PHP Group. (2024). *mysqli::prepare — Manual de PHP*. PHP.net. <https://www.php.net/manual/es/mysqli.prepare.php>
- PHP Group. (2024). *password_hash — Manual de PHP*. PHP.net. <https://www.php.net/manual/es/function.password-hash.php>

Tutoriales y aprendizaje

- Mozilla Foundation. (2024). *MDN Web Docs: Documentación de HTML5, CSS3 y JavaScript*. <https://developer.mozilla.org/es/>
- Ramey, C. (2014). *Advanced Bash-Scripting Guide*. The Linux Documentation Project. <https://tldp.org/LDP/abs/html/>
- W3Schools. (2024). *PHP Tutorial*. <https://www.w3schools.com/php/>
- W3Schools. (2024). *SQL Tutorial*. <https://www.w3schools.com/sql/>

Seguridad

- Center for Internet Security. (2023). *CIS Benchmark for Apache HTTP Server*. https://www.cisecurity.org/benchmark/apache_http_server
- National Institute of Standards and Technology. (2010). *NIST SP 800-132: Recommendation for Password-Based Key Derivation*. U.S. Department of Commerce. <https://nvlpubs.nist.gov/>
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top Ten 2021*. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- OWASP Foundation. (2023). *ModSecurity Core Rule Set*. <https://coreruleset.org/>

Bibliotecas JavaScript

- Chart.js Contributors. (2024). *Chart.js v4 Documentation*. <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- Lindell, J. (2023). *JsBarcode* (Versión 3.11) [Software]. GitHub. <https://github.com/lindell/JsBarcode>

QR Server. (2024). *API de generación de códigos QR*. <https://goqr.me/api/>

Herramientas y entornos

Apache Friends. (2024). *Documentación de XAMPP*. <https://www.apachefriends.org/es/>

DigitalOcean. (2024). *DigitalOcean Documentation*. <https://docs.digitalocean.com/>

Oracle Corporation. (2024). *VirtualBox User Manual*. <https://www.virtualbox.org/manual/>

N8N y automatización

Google LLC. (2024). *Uso de OAuth 2.0 para acceder a las API de Google*. Google Identity. <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2>

n8n GmbH. (2024). *Integración con Gmail: nodo de Gmail en n8n*. n8n Documentation. <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/app-nodes/n8n-nodes-base.gmail/>

n8n GmbH. (2024). *n8n cloud*. <https://app.n8n.cloud>

n8n GmbH. (2024). *n8n Documentation*. <https://docs.n8n.io/>

n8n GmbH. (2024). *Webhook node: documentación del nodo Webhook en n8n*. n8n Documentation. <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.webhook/>

Sánchez de la Rosa, M. (2025). *Implementación y análisis de automatizaciones en N8N* [Trabajo fin de ciclo]. I.E.S. Julio Verne.

Utilidades y referencia web

Fandom, Inc. (s.f.). *The Office Wiki en Español*. Fandom. Recuperado el 18 de junio de 2026, de https://theoffice.fandom.com/es/wiki/Wiki_theoffice

Generador DNI. (s.f.). *Generador y validador de DNI/NIE*. Recuperado el 18 de junio de 2026, de <https://generadordni.es/#home>

Legislación

Jefatura del Estado. (2018). *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)*. Boletín Oficial del Estado.

Jefatura del Estado. (2022). *Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece)*. Boletín Oficial del Estado.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD)*. Diario Oficial de la Unión Europea. <https://eur-lex.europa.eu/>